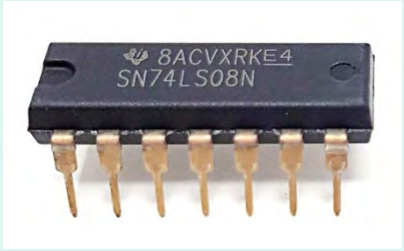
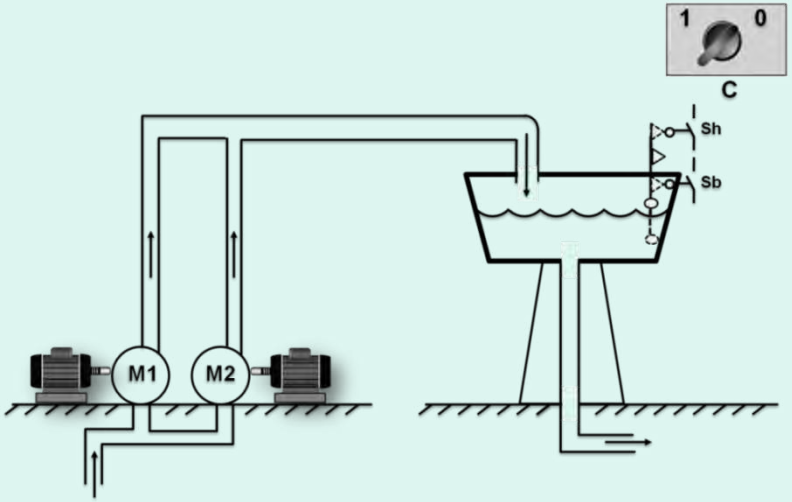
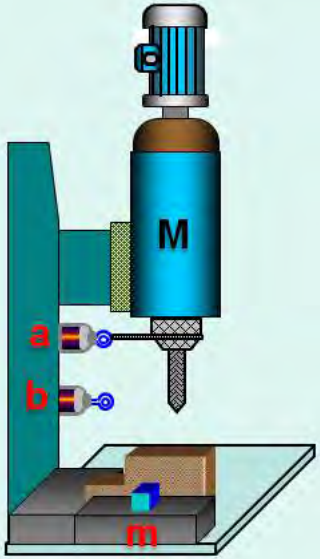
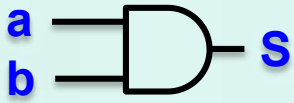
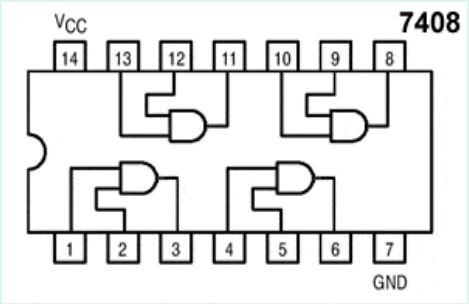
متقن محمد بوضياف –الرباحية- ولاية سعيدة
marouaneouldkada@gmail.com











من إعداد :

الأساتذة - جنيدي الزهرة

- ولد قادة نجادي

تحت إشراف السيد مكاوي محمد

موقع الدراسة
eddirasa.com

المنطق التوافقـــي

1 ـ نظام التعداد :

هناك أنظمة عدة مختلفة وأشهرها هو النظام العشري ولكن منذ أن أخترع الحاسوب والأجهزة الالكترونية أستخدم نظام عد يناسب الخواص التقنية له وهو النظام الثنائي و يتكون أي نظام عد من رموز و أساس .

2 ـ أنواع نظام العد :

1 ـ النظام العشري : أساسه 10 ويتكون من عشرة رموز هي (0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)

مثال

$$1865 = 1000 + 800 + 60 + 5$$

$$1865 = 1.10^3 + 8.10^2 + 6.10^1 + 5.10^0$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

2 - النظام الثنائي : أساسه 2 ويتكون من رمزين (0 ، 1)، يستعمل في الإلكترونيك العددية ، لان الدارات لا يمكنها الأخذ إلا حالتين .

مثال : 100101

3 - النظام الثماني : أساسه 8 ورموزه هي (0 ،1 ،2 , 3 ،4 ،5 ،6 ،7)

مثال : 534

4 - النظام السداسي عشر : أساسه 16 ورموزه هي (0، 1، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 9 , A,B,C,D,E,F)

مثال : 6A3B

3 - التحويل من نظام إلى أخر :

1 - التحويل من النظام العشري إلى النظام أخر:

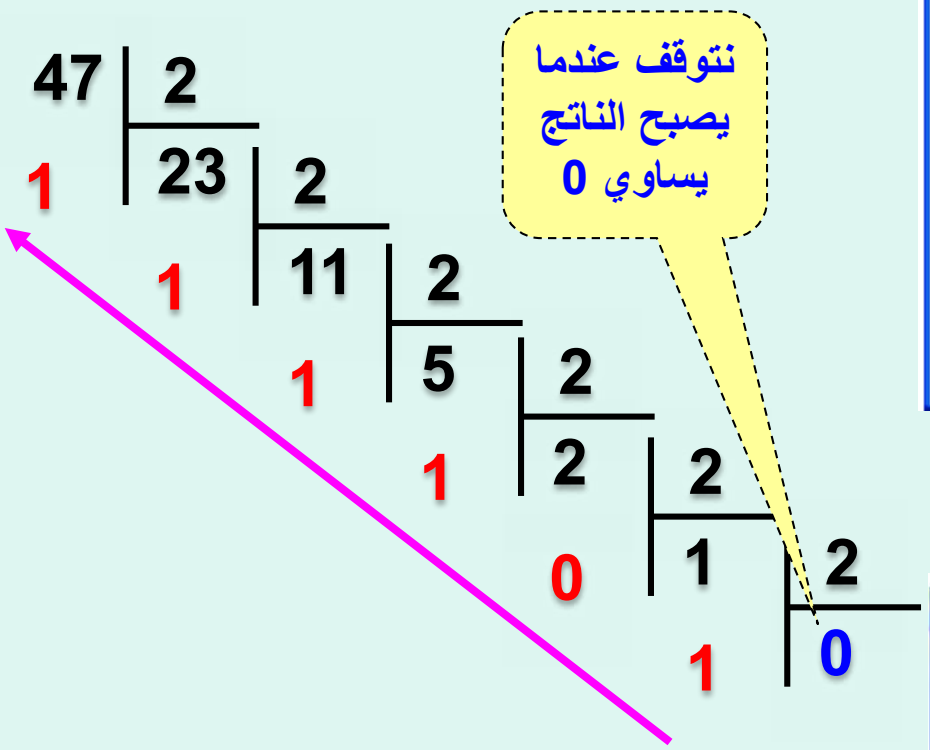
القاعدة : نقسم العدد علي أساس النظام أخر حتى للوصول إلى النتيجة صفر ثم نكتب البواقي في الاتجاه العكسي .

أمثلة : المثال رقم 1 : $(47)_{10} = (\ ?\ )_2$

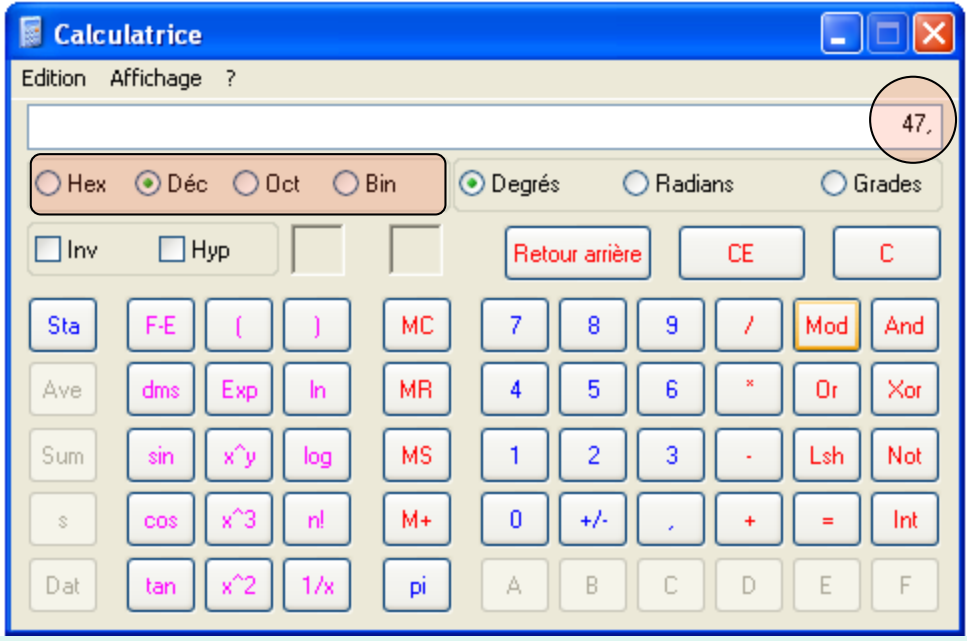
العدد	47	23	11	5	2	1	0
المقسوم عليه	2	2	2	2	2	2	
الباقي	1	1	1	1	0	1	

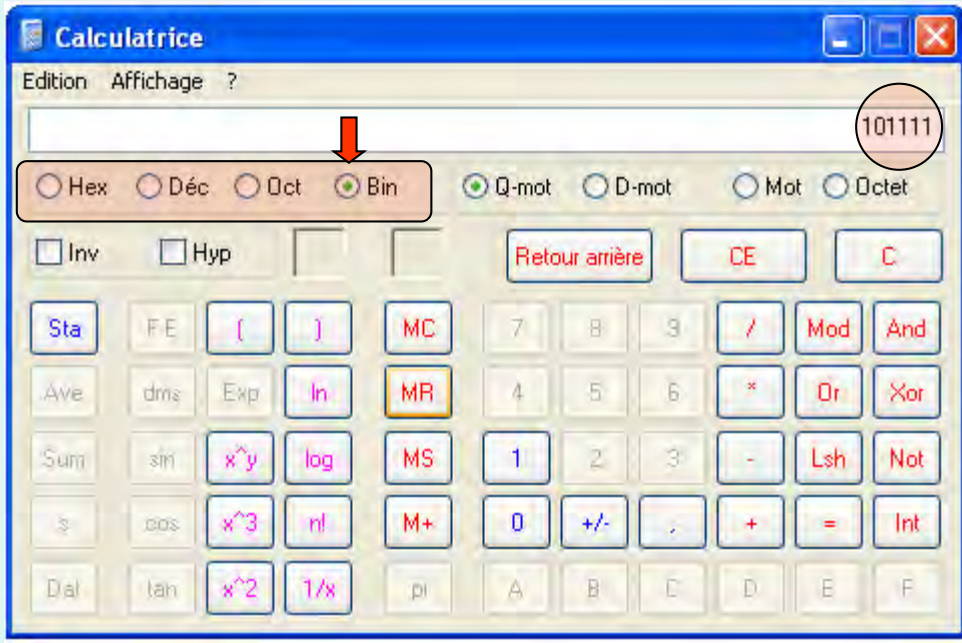
$(47)_{10} = (101111)_2$

موقع الدراسة
eddirasa.com



$$(47)_{10} = (101111)_2$$

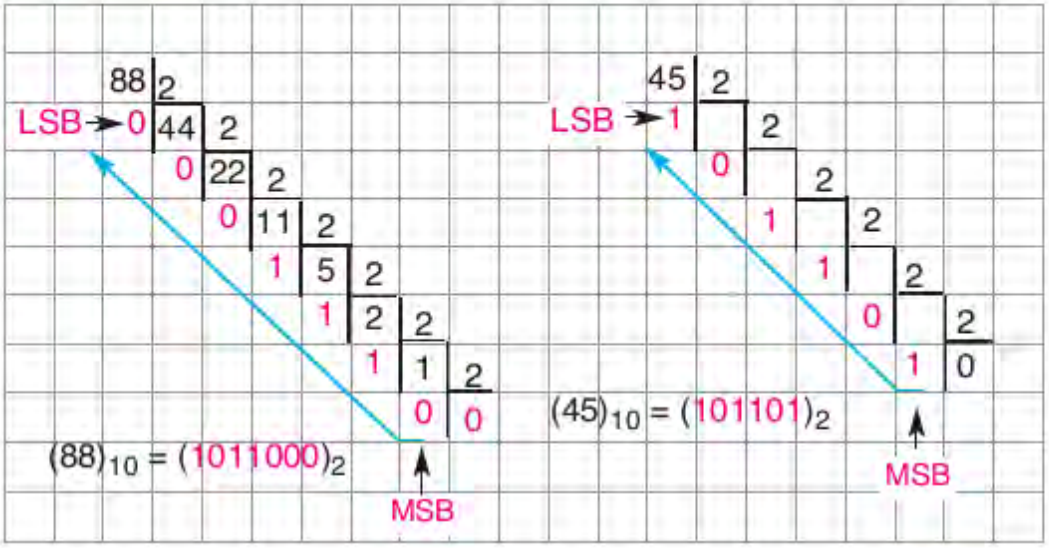




موقع الدراسة
eddirasa.com

b- 1- Exemple : coder les nombres $(88)_{10}$ et $(45)_{10}$ en binaire.

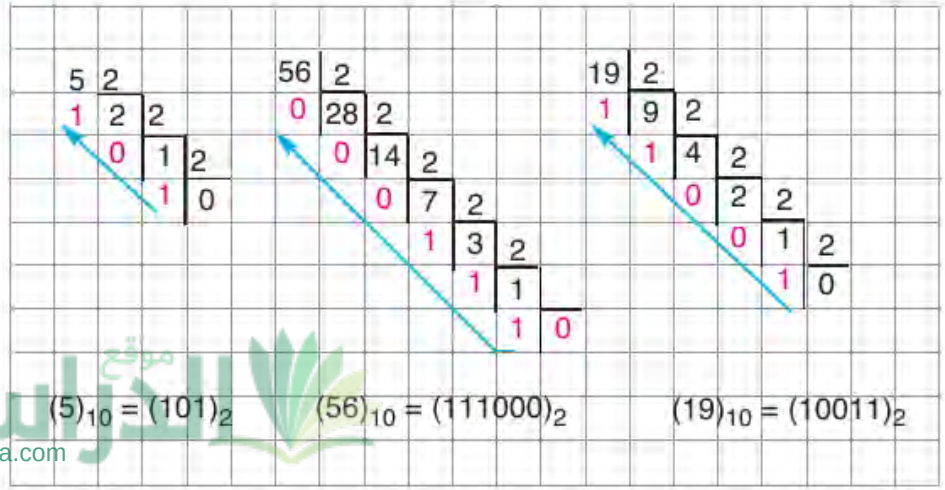
b- 2- Solution



Exercice 1

Coder en binaire pur les nombres décimaux suivants 5 ; 56 et 19.

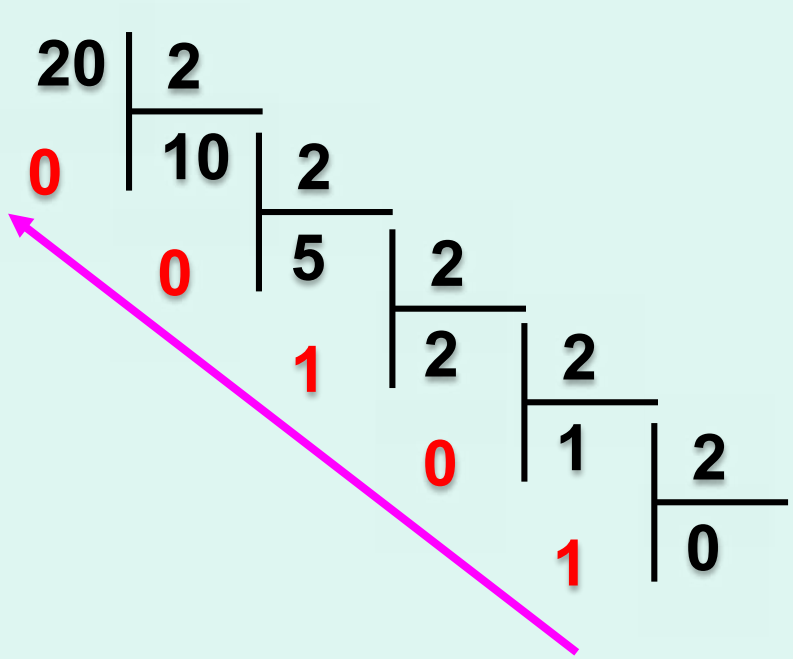
Solution



eddirasa.com

العدد العشري:

$(20.4)_{10} = (\ ؟\ )_2$

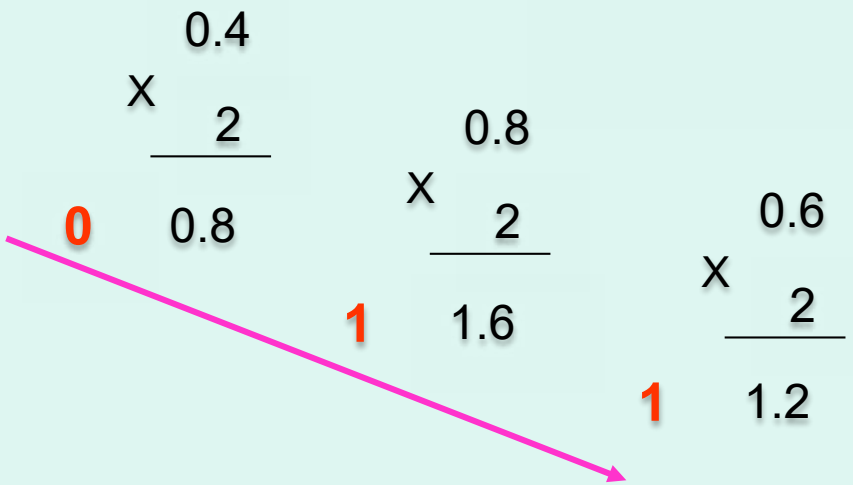


$(20)_{10} = (\ ؟\ )_2$ ⟹ $(20)_{10} = (10100)_2$

موقع الدراسة
eddirasa.com

$(20.4)_{10} = (\ ؟\ )_2$

نأخذ الجزء الصحيح
ونكمل عملية الضرب



نتوقف حسب
الدقة المطلوبة

$(0.4)_{10} = (\ ؟\ )_2$

$(0.4)_{10} = (\ 0.011\ )_2$

$(20.4)_{10} = (\ ؟\ )_2$ ⟹ $(20.4)_{10} = (\ 10100.011\ )_2$

موقع الدراسة
eddirasa.com

المثال رقم 2 : $(47)_{10} = (\ ؟\ )_8$

العدد	47	5	0
المقسوم عليه	8	8	
الباقي	7	5	

$(47)_{10} = (57)_8$

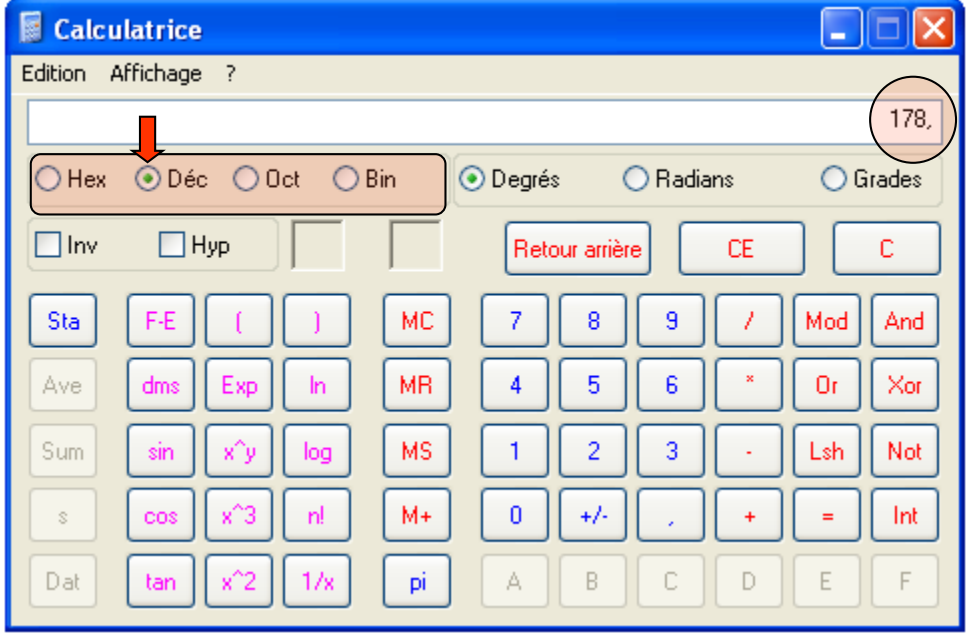
المثال رقم 3 : $(178)_{10} = (\ ؟\ )_{16}$

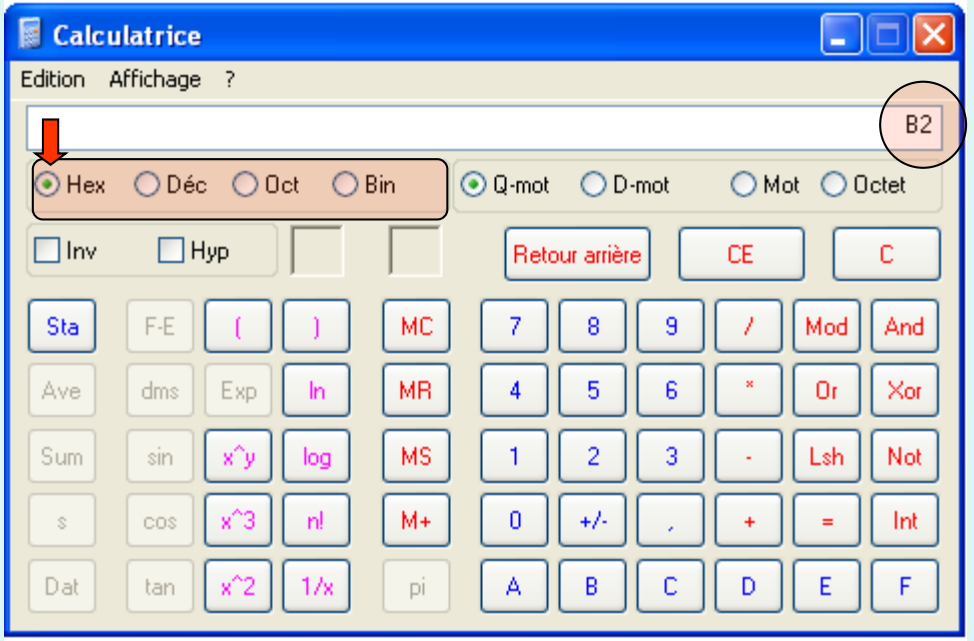
العدد	178	11	0
المقسوم عليه	16	16	
الباقي	2	11	

$(178)_{10} = (B2)_{16}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

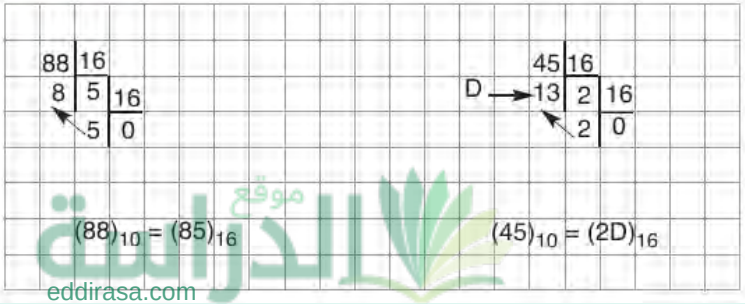
$(178)_{10} = (B2)_{16}$





b- 1- Exemple : coder les nombres $(88)_{10}$ et $(45)_{10}$ en hexadécimal.

b- 2- Solution



موقع الدراسة
eddirasa.com

2 - التحويل من النظام أخر إلى النظام العشري :

القاعدة :

يتم التحويل باستخدام مفهوم المرتبة حيث نضرب كل رمز من رموز العدد أخر بقيمة المرتبة المقابلة ونجمع الجداءات .

مثال رقم 1 : $(111011)_2 = (\ ؟\ )_{10}$

$$111011 = 1.2^0 + 1.2^1 + 0.2^2 + 1.2^3 + 1.2^4 + 1.2^5$$
$$= 1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32$$
$$= (59)_{10}$$

مثال رقم 2 : $(235\ )_8 = (\ ؟\ )_{10}$

$$235 = 5.8^0 + 3.8^1 + 2.8^2$$
$$= (157)_{10}$$

مثال رقم 3 : $(AC2\ )_{16} = (\ ؟\ )_{10}$

$$AC2 = 2.16^0 + C.16^1 + A.16^2$$
$$= (2754)_{10}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

3 ـ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني $8 = 2^3$:

القاعدة : نجزئ الرموز ثلاثا ـ ثلاثا انطلاقا من اليمين ،ثم حساب قيمة كل مجموعة في الأساس العشري .

مثال : $(110011010011)_2 = (؟)_8$

(110011010011)

6 3 2 3

$(110011010011)_2 = (6323)_8$

موقع الدراسة
eddirasa.com

4 ـ التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي :

القاعدة : نحول كل رمز إلى الثنائي ثم نربط النتائج .

مثال : $(264)_8 = (\ ؟\ )_2$

264

↓ ↓ ↓

010 110 100

$$(264)_8 = (010110100)_2$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

5 ـ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السداسي عشر $2^4 = 16$:

القاعدة : نجزئ الرموز أربعة – أربعة انطلاقا من اليمين ، ثم حساب قيمة كل مجموعة في الأساس العشري .

مثال : $(\ 10110011111011)_2 = (\ ؟\ )_{16}$

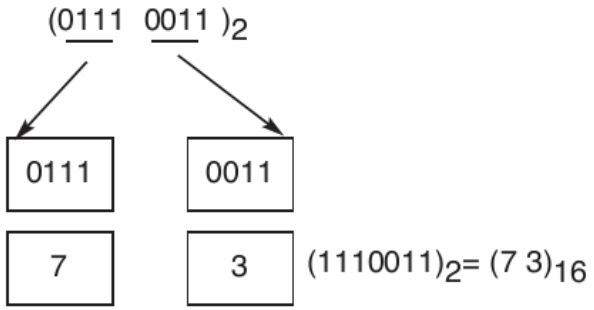
(10110011111011)

0010

↓ ↓ ↓ ↓

2 C F B

$(\ 10110011111011)_2 = (2CFB\ )_{16}$



موقع الدراسة
eddirasa.com

6 ـ التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام الثنائي

القاعدة : نحول كل رمز إلى الثنائي ثم نربط النتائج .

مثال : $(3A9)_{16} = (\ ؟\ )_2$

(3A9)

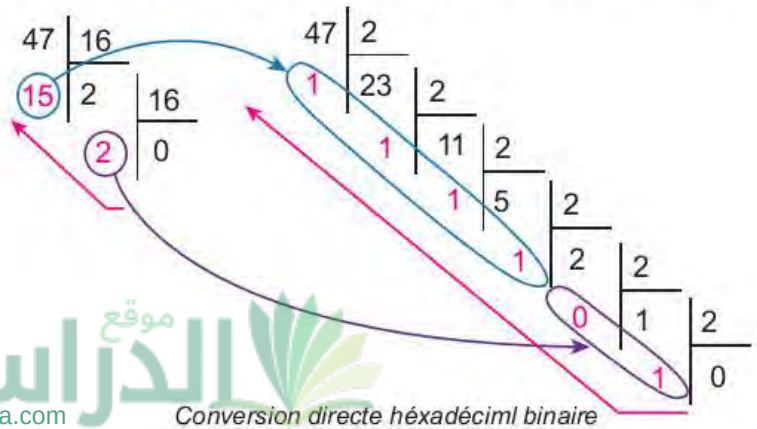
0011 1010 1001

$(3A9)_{16} = (001110101001)_2$

Conversion héxadécimal - binaire

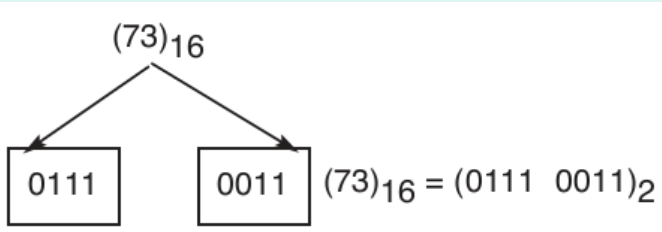
Exprimons $(47)_{10}$ dans le système héxadécimal et dans le système binaire.

On obtient :



Conversion directe héxadéciml binaire

موقع الدراسة
eddirasa.com



6 ـ التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام العشري.

القاعدة : يتم التحويل باستخدام مفهوم المرتبة ونجمع الجداءات .

مثال : $(1B9)_{16} = (\ ?\ )_{10}$

$$1B9 = 9.16^0 + B.16^1 + 1.16^2$$

$$= (441)_{16}$$

c-1- Exemple : écrire en décimal (ou décoder) le nombre $(123)_{16}$.

c-2- Solution :

$$(123)_{16} = 1x16^2 + 2x16^1 + 3x16^0$$

$$= 256 + 32 + 3 = (291)_{10}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

4 ـ الترميز في مختلف الأنظمة :

النظام العشري	النظام الثنائي 2^3 2^2 2^1 2^0	النظام الثماني	النظام السداسي عشر
0	0 0 0 0	0	0
1	0 0 0 1	1	1
2	0 0 1 0	2	2
3	0 0 1 1	3	3
4	0 1 0 0	4	4
5	0 1 0 1	5	5
6	0 1 1 0	6	6
7	0 1 1 1	7	7
8	1 0 0 0	10	8
9	1 0 0 1	11	9
10	1 0 1 0	12	A
11	1 0 1 1	13	B
12	1 1 0 0	14	C
13	1 1 0 1	15	D
14	1 1 1 0	16	E
15	1 1 1 1	17	F

موقع الدراسة
eddirasa.com

النظام الثنائي

$2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$

8 4 2 1

$(0)_{10} = 0 \Rightarrow (0000) = (0000)_2$

$(1)_{10} = 1 \Rightarrow (0002^0) = (0001)_2$

$(2)_{10} = 2 \Rightarrow (002^10) = (0010)_2$

$(3)_{10} = 3 = 2 + 1 \Rightarrow (002^12^0) = (0011)_2$

$(4)_5 = 4 \Rightarrow (02^200) = (0100)_2$

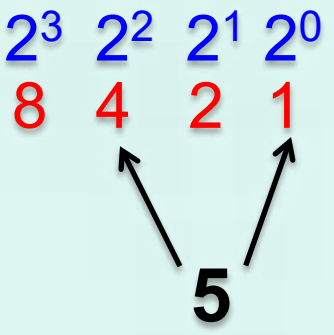
$(5)_{10} = 5 = 4 + 1 \Rightarrow (02^202^0) = (0101)_2$

$(6)_{10} = 6 = 4 + 2 \Rightarrow (02^22^10) = (0110)_2$

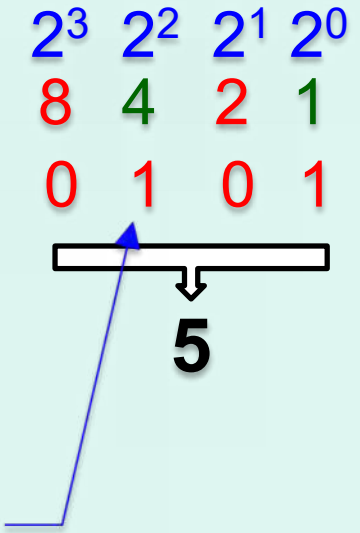
$(7)_{10} = 7 = 4 + 2 + 1 \Rightarrow (02^22^12^0) = (0111)_2$

(8)10 =8 $\Rightarrow (2^3000) = (1000)_2$

$(9)_{10} = 9 = 8 + 1 \Rightarrow (2^3002^0) = (1001)_2$



5= 4+1



نضع في الأعداد(8 4 2 1) والذي مجموعهم
يؤدي إلى العدد 5 العدد 1 والأخر يملأ بـ 0

موقع الدراسة
eddirasa.com

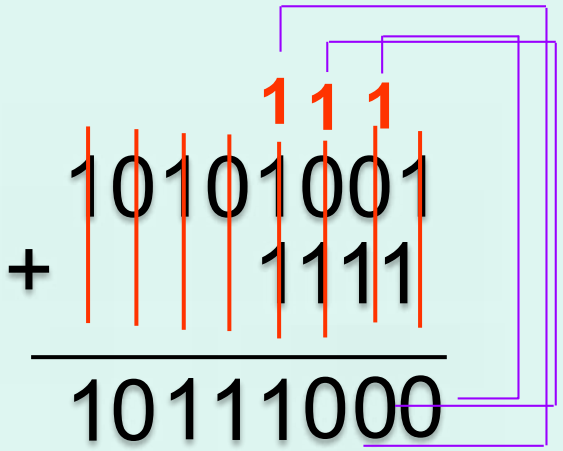
4 ـ العمليات الحسابية في النظام الثنائي :

1 ـ الجمع المنطقي :

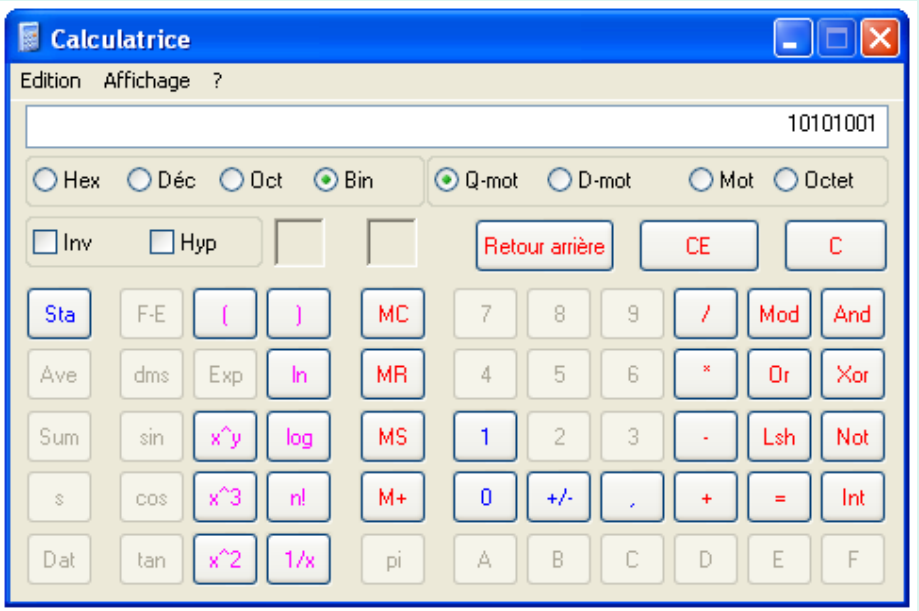
العدد 1		العدد 2		النتيجة	الباقي
0	+	0	=	0	0
1	+	0	=	1	0
0	+	1	=	1	0
1	+	1	=	0	1

الجمع : في عملية الجمع يظهر الباقي

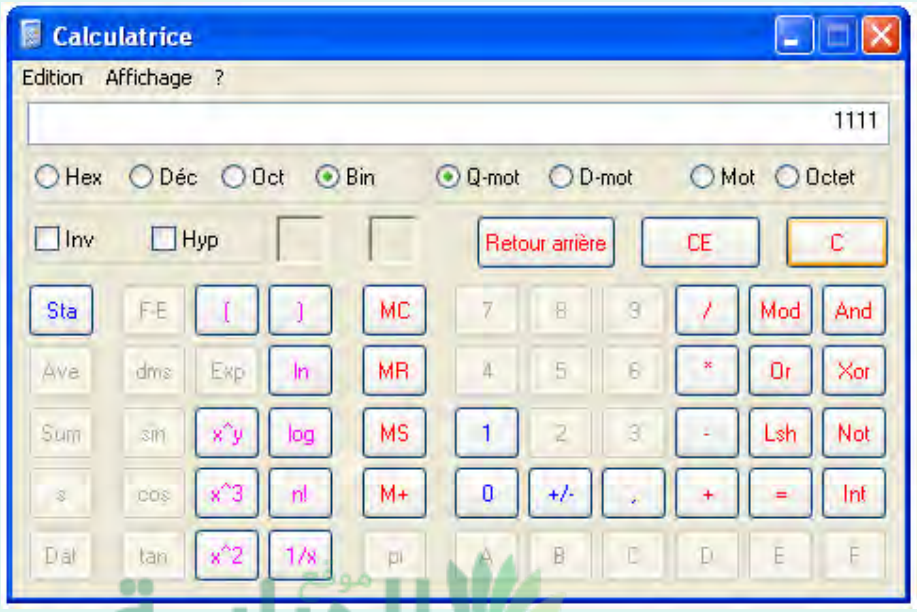
مثال 10101001 + 1111 = ؟



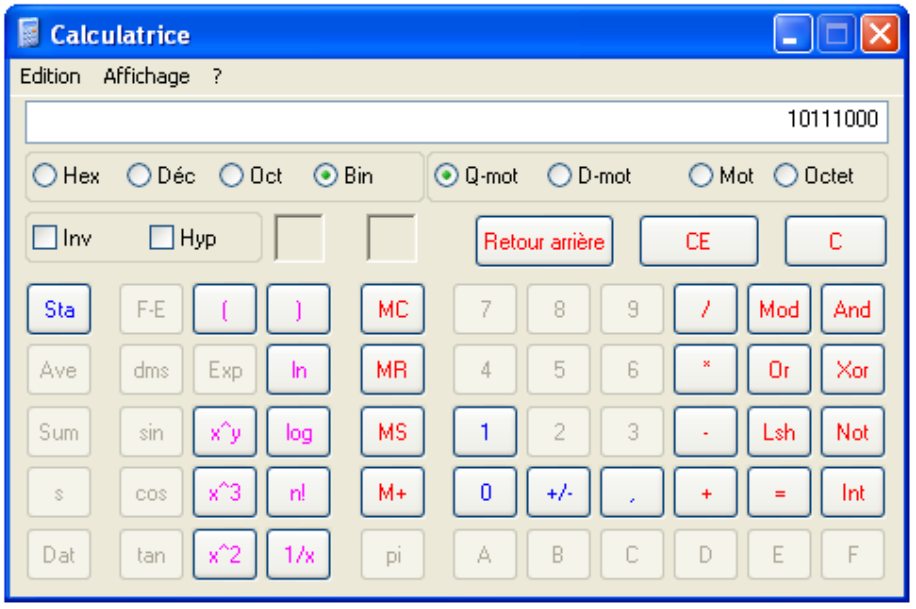
موقع الدراسة
eddirasa.com



+



=



eddirasa.com

1 - الطرح المنطقي :

الطرح : في عملية الطرح تظهر الاستعارة

العدد 1		العدد 2		النتيجة	الاستعارة
0	-	0	=	0	0
1	-	0	=	1	0
0	-	1	=	1	1
1	-	1	=	0	0

1: الاستعارة

$$\begin{array}{r} 1\,0\,1^{1}0 \\ -\;0\,0\,_{1}0\,1 \\ \hline 1\,0\,0\,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ -\;\;1 \\ \hline 9 \end{array}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

5 - النظام : BCD

هذا الترميز يحتفظ بإيجابيات النظام العشري و النظام الثنائي ، ننسب لكل رمز عشري كلمة ثنائية ذات أربع بيت .

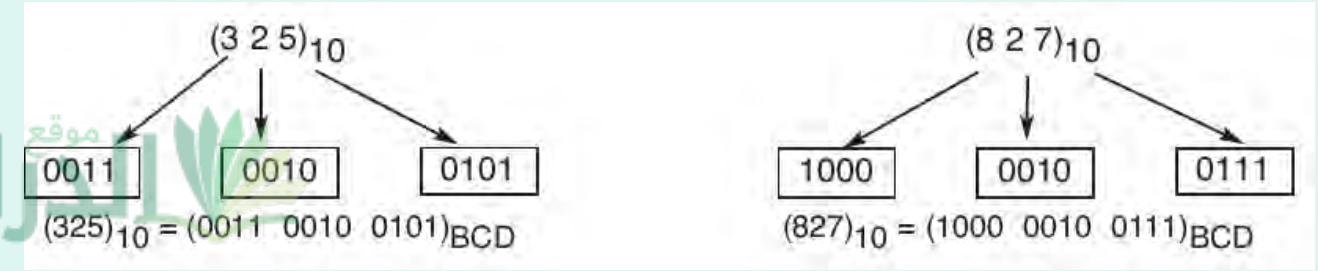
عشري	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

مثال : $(547)_{10} = (\ )_{BCD}$

(547)

0110 0100 0111

$(547)_{10} = (010101000111)_{BCD}$



موقع الدراسة
eddirasa.com

6 ـ النظام الثنائي المنعكس (GRAY) :

Pour comprendre, clic par clic

العشري	الثنائي الطبيعي				الثنائي المنعكس (gray)			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

في السطر الاول والثاني والرابع بقية المنعكس يشبه الطبيعي

مرآة

2^3 (8)	2^2 (4)	2^1 (2)	2^0 (1)
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

eddirasa.com

Hexadécimal	Décimal		Binaire				Gray			
16^0	10^1	10^0	2^3	2^2	2^1	2^0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	0	8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	0	9	1	0	0	1	1	1	0	1
A	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
B	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
C	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0
D	1	3	1	1	0	1	1	0	1	1
E	1	4	1	1	1	0	1	0	0	1
F	1	5	1	1	1	1	1	0	0	0

موقع الدراسة
eddirasa.com

Conversion du binaire naturel en binaire réfléchi

a- Méthode de conversation

L'opération de conversion est basé sur la comparaison entre les bits du nombre écrit en binaire naturel tel que :

- le premier chiffre (de poids le plus fort) du naturel est le même que le chiffre du réfléchi ;
- si les bits B_{j+1} et B_j ont même valeur (0 ou 1), le chiffre correspondant en binaire réfléchi est $G_j = 0$;
- si les bits B_{j+1} et B_j ont des valeurs différentes, alors le chiffre correspondant en binaire réfléchi est $G_j = 1$.

b-1- Exemple

Soit à convertir le nombre binaire naturel $(1101)_2$ en binaire réfléchi.

b-2- Solution

B_3	B_2	B_1	B_0	
1 →	1 →	0 →	1	Nombre binaire pur
↓	↓	↓	↓	
G_3	G_2	G_1	G_0	Nombre en code Gray
1	0	1	1	

$(1101)_2 = (1011)_{réfléchi}$

Exercice 4

Convertir en binaire Gray les nombres binaires purs suivants $(10110)_2$ et $(1001011)_2$

Solution

B_4	B_3	B_2	B_0	B_0		B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_0	B_0	
0 →	0 →	1 →	1 →	0	Nombre binaire pur	1 →	0 →	0 →	1 →	0 →	1 →	1	Nombre binaire pur
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
G_4	G_3	G_2	G_1	G_0	Nombre en code Gray	G_6	G_5	G_4	G_3	G_2	G_1	G_0	Nombre en code Gray
1	1	1	0	1		1	1	0	1	1	1	0	

موقع الدراسة
eddirasa.com

Code de Gray :

Ce n'est pas un code arithmétique.
Code présentant la particularité qu'un nombre par rapport à son prédécesseur ne diffère que par 1 seul bit. Il est utilisé dans les transmissions numériques pour lim ter les erreurs de transmission.

Conversion binaire → Gray :

- le MSB reste le même
- de gauche à droite, on additionne les bits adjacent du binaire pour avoir le bit en Gray (sans les retenues=XOR)

Ex.: $(10110)_2 \rightarrow (X)_{Gray}$?

1 + 0 + 1 + 1 + 0
| | | | |
1 1 1 0 1

Codage décimal	Codage binaire naturel	Codage Gray ou binaire réfléchi
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100

Conversion Gray →binaire :

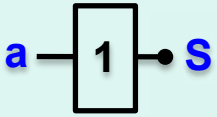
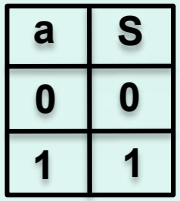
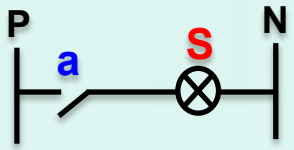
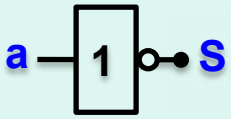
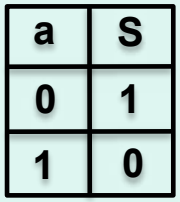
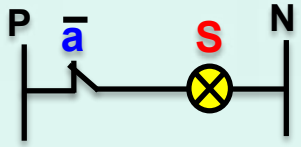
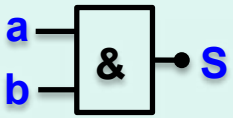
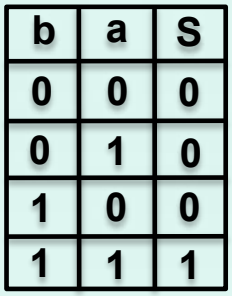
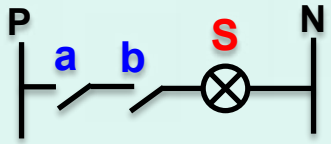
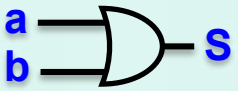
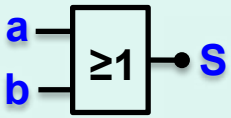
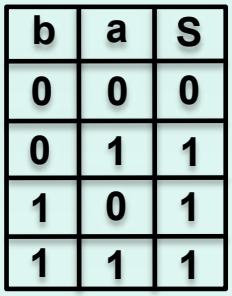
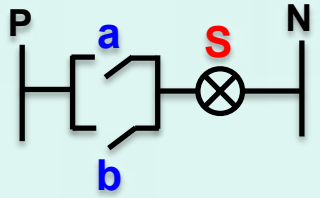
- le MSB reste le même
- de gauche à droite, on additionne chaque nouveau bit de code binaire créé au bit de code Gray adjacent suivant (sans les retenues)

Ex.: $11011_{gray} \rightarrow$ binaire ?

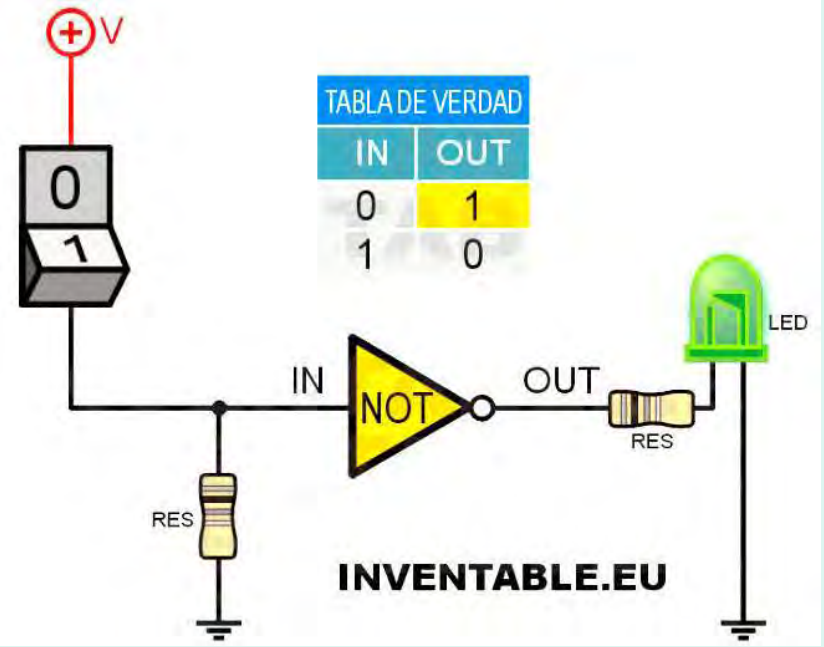
1 1 0 1 1
/ / / /
| + | + | + | + |
1 0 0 1 0

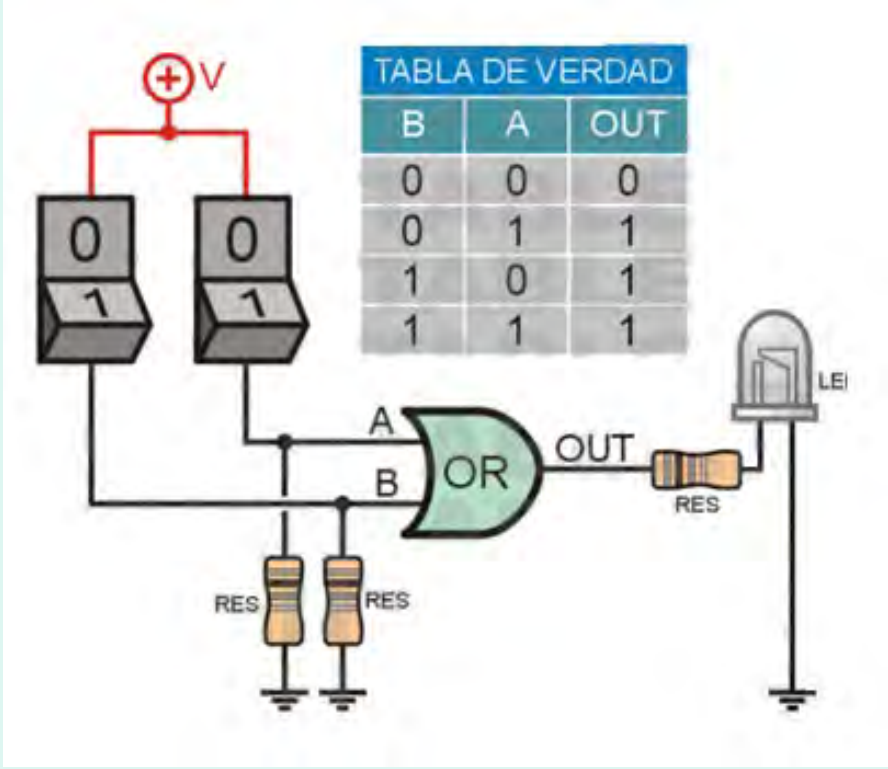
$11011_{gray} \rightarrow 10010$

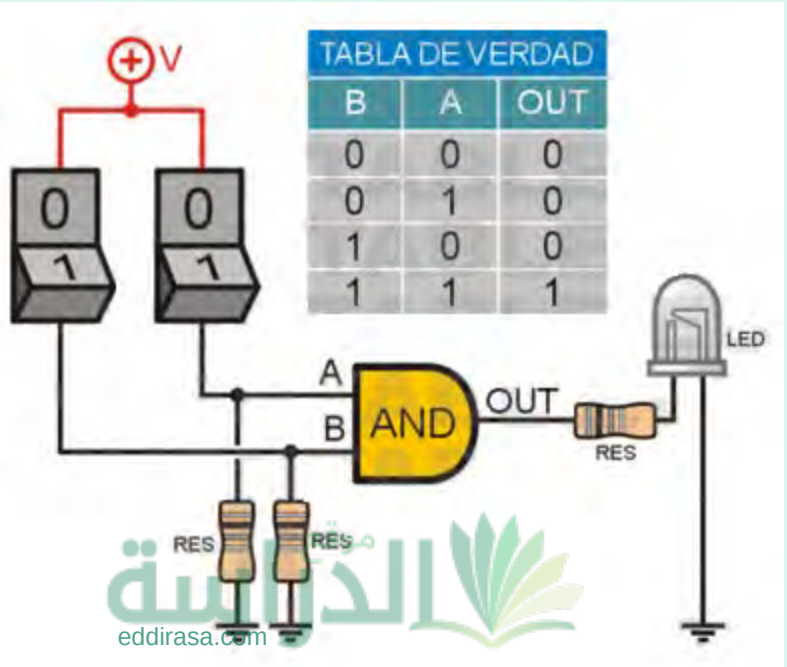
eddirasa.com

البوابة	الرمز الامريكي	الرمز الاروبي	جدول الحقيقة	م المنطقية	الدارة الكهـربائية
"نعم" OUI				S = a	
"نفي" NON NO				S = $\bar{a}$	
"و" ET AND				S = a . b	
" أو " OU OR				S = a + b	

موقع الدراسة
eddirasa.com

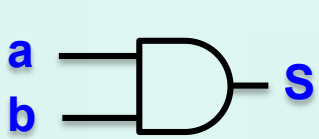


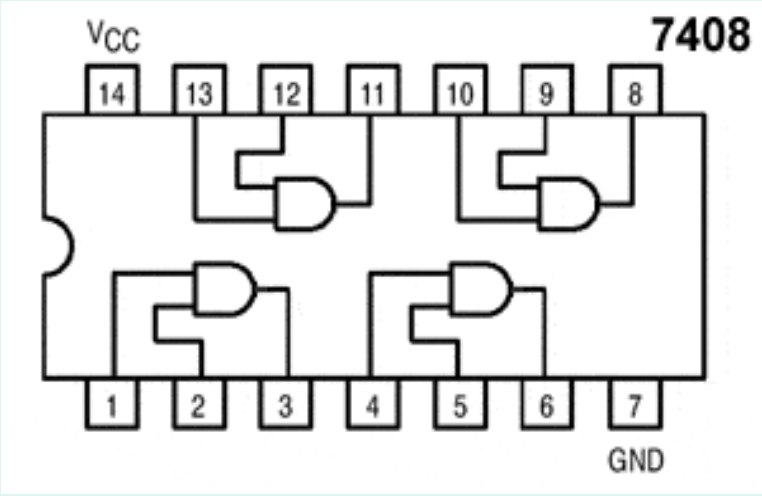


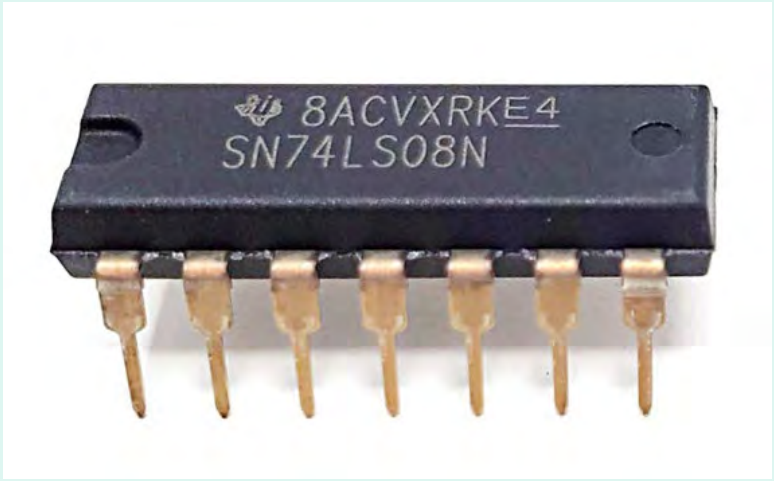


الدراسة
eddirasa.com

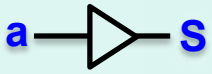
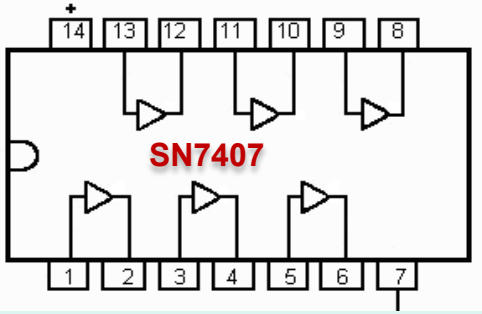
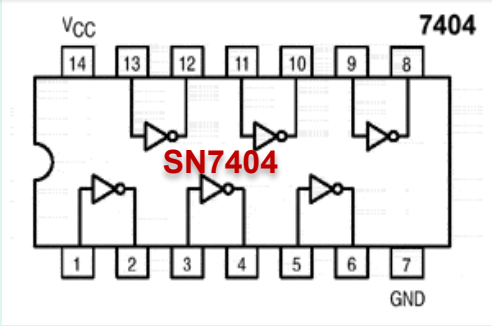
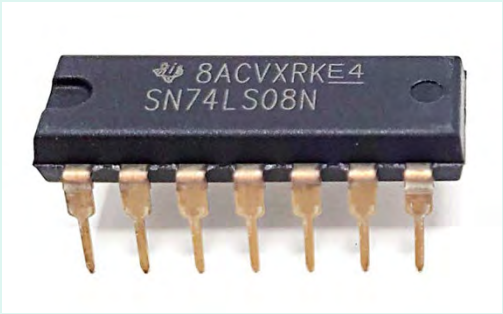
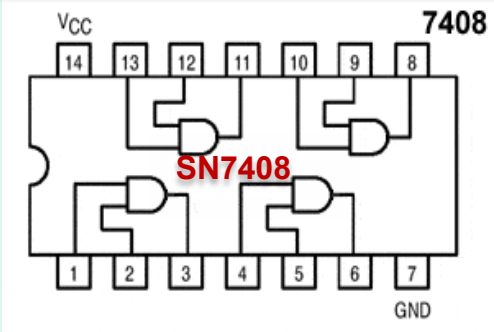
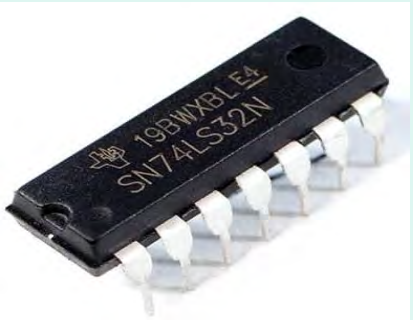
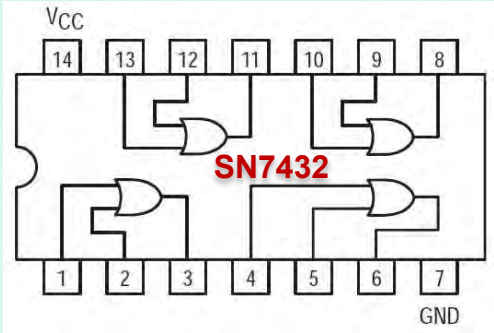
ملاحظة: في الواقع لا توجد بوابات لوحدها وإنما توجد في مركب الكتروني يسمى الدارة المندمجة (Circuit intègre)





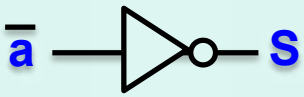


موقع الدراسة
eddirasa.com

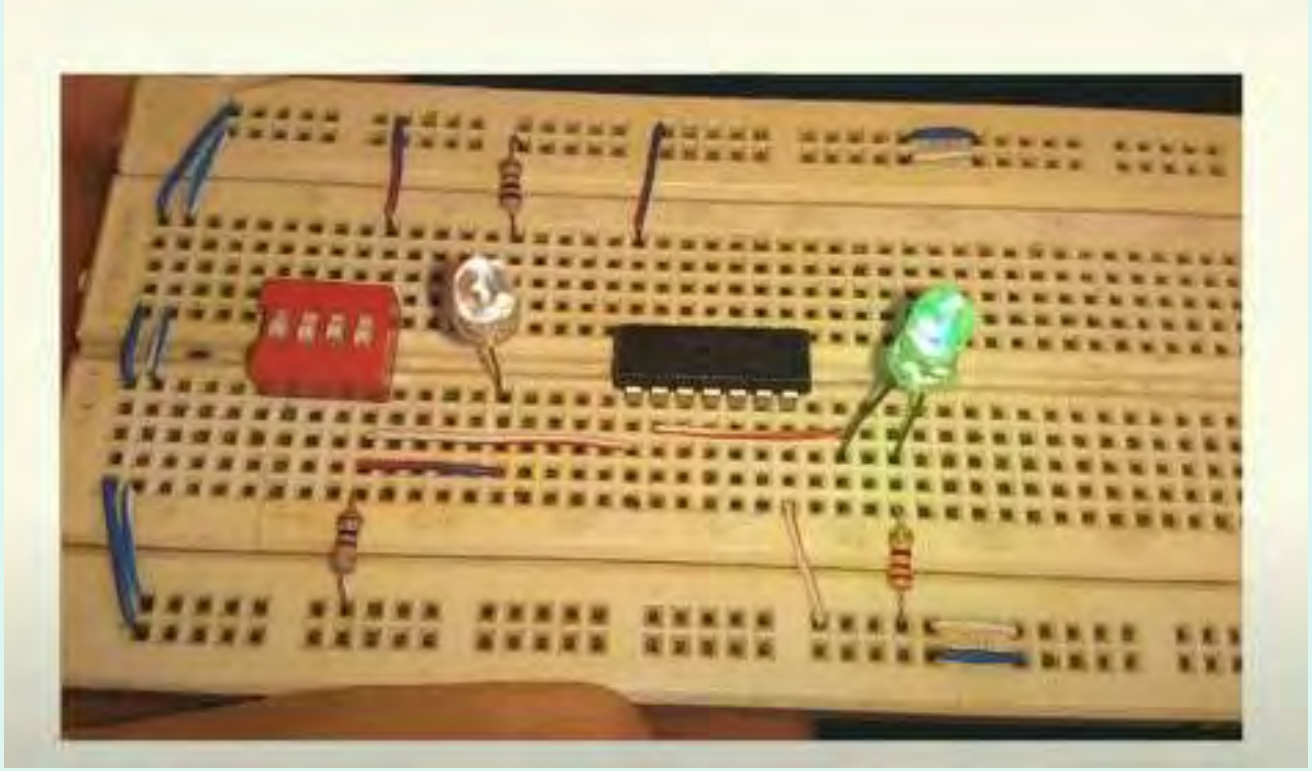
البوابة	التمثيل المنطقي	الدارة المندمجة	التمثيل المنطقي لدارة المندمجة
"نعم" OUI			
"نفي" NON NO			
"و" ET AND			
" أو " OU OR			

موقع الدراسة
eddirasa.com

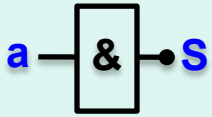
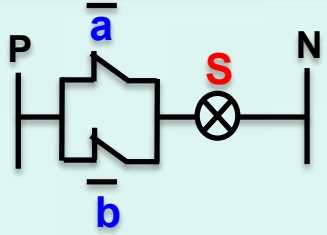
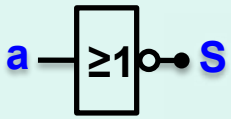
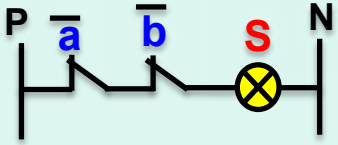
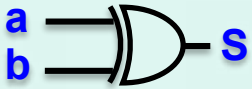
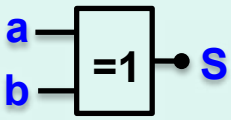
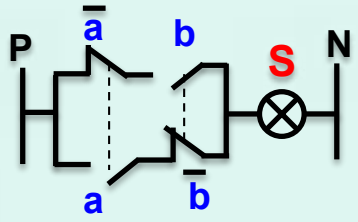
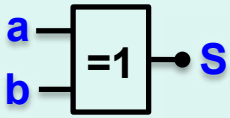
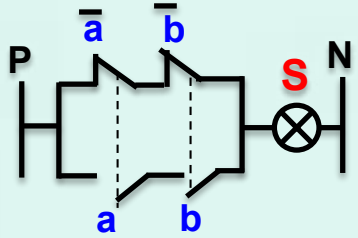
" ץ "
NON
NO



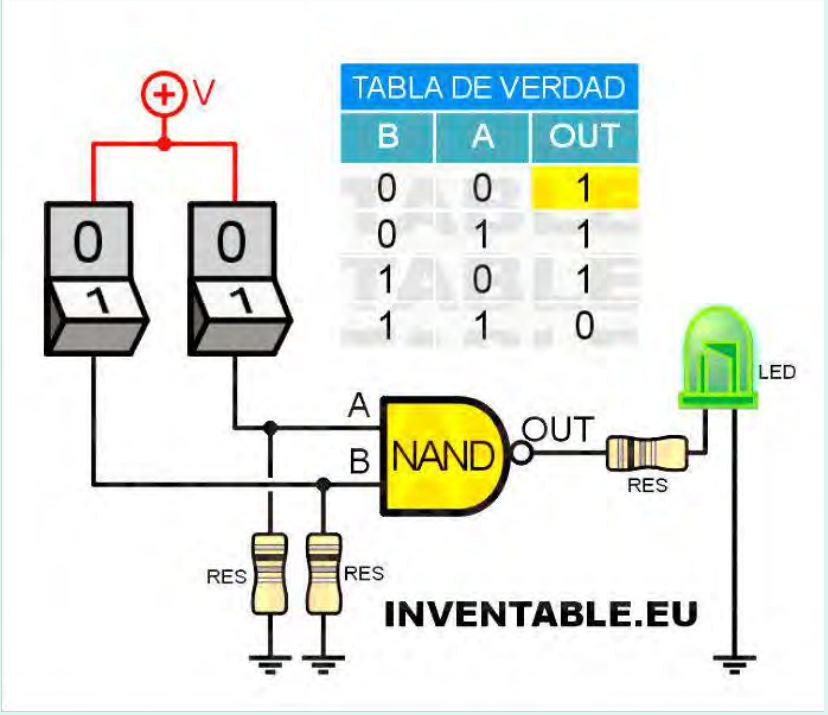
a	S
0	1
1	0

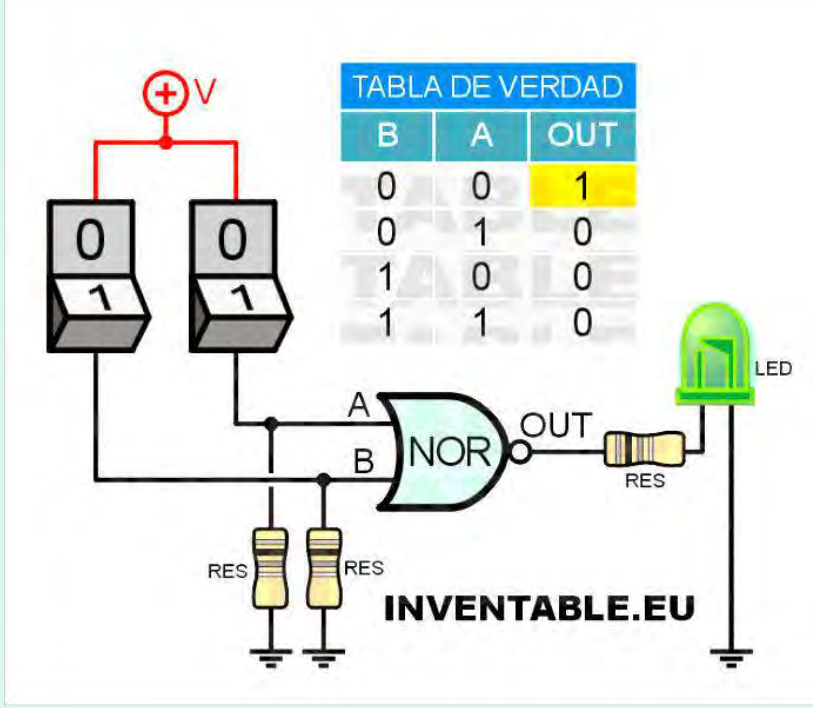


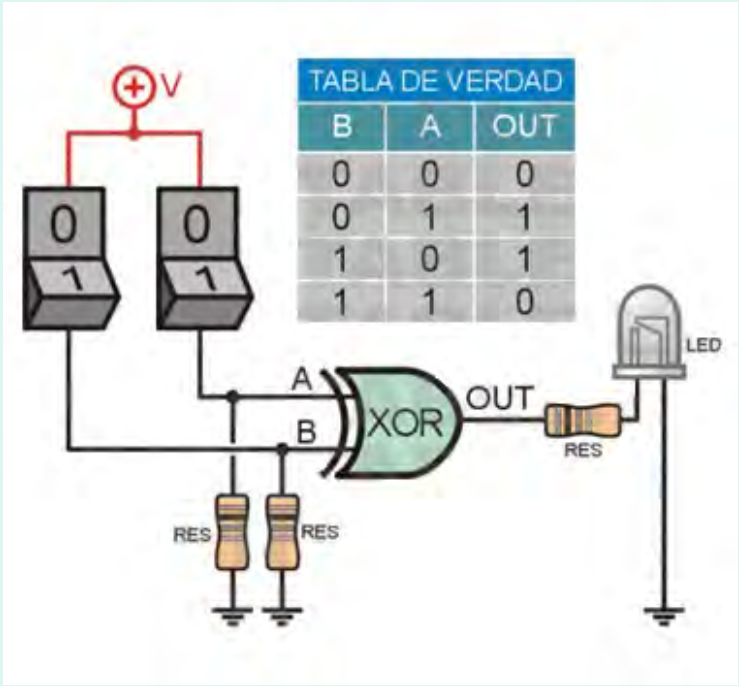
موقع الدراسة
eddirasa.com

البوابة	الرمز الامريكي	الرمز الفرنسي	جدول الحقيقة	م المنطقية	الدارة الكهـربائية
"نفي و " NAND			b a S 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0	$S = \overline{a.b}$	
نفي أو " " NOR			b a S 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0	$S = \overline{a+b}$	
"أو الاستبعادي" ET EXCLU XOR			b a S 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	$S=a\bar{b} + \bar{a}b$ $S = a \oplus b$	
"لا أو الاستبعادي" OU EXCLU NXOR			b a S 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1	$S=\bar{a}\bar{b} + ab$ $S = \overline{a \oplus b}$	

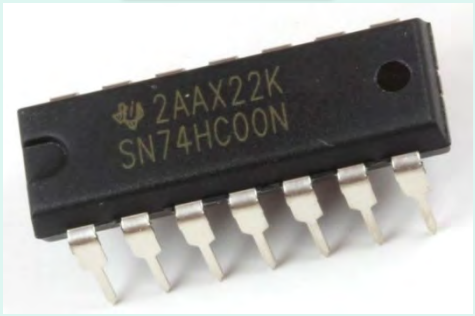
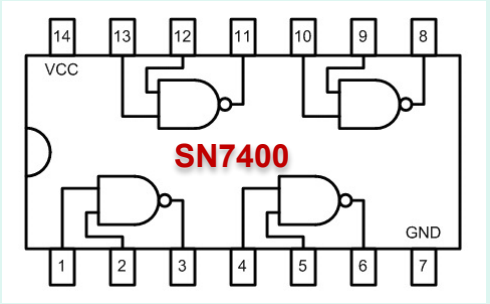
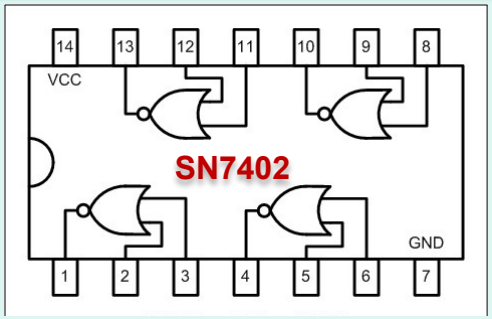
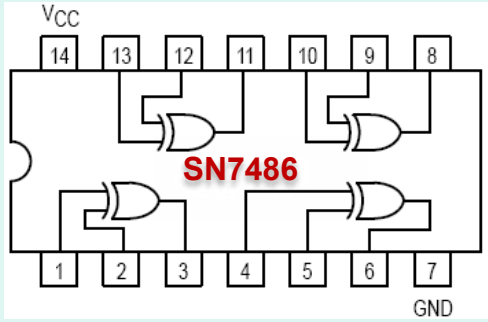
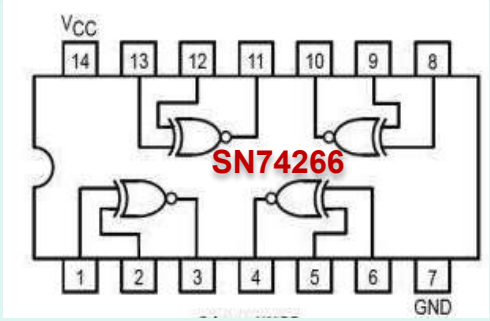
eddirasa.com





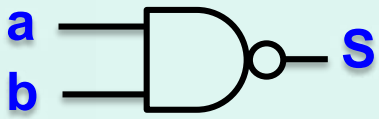


موقع الدراسة
eddirasa.com

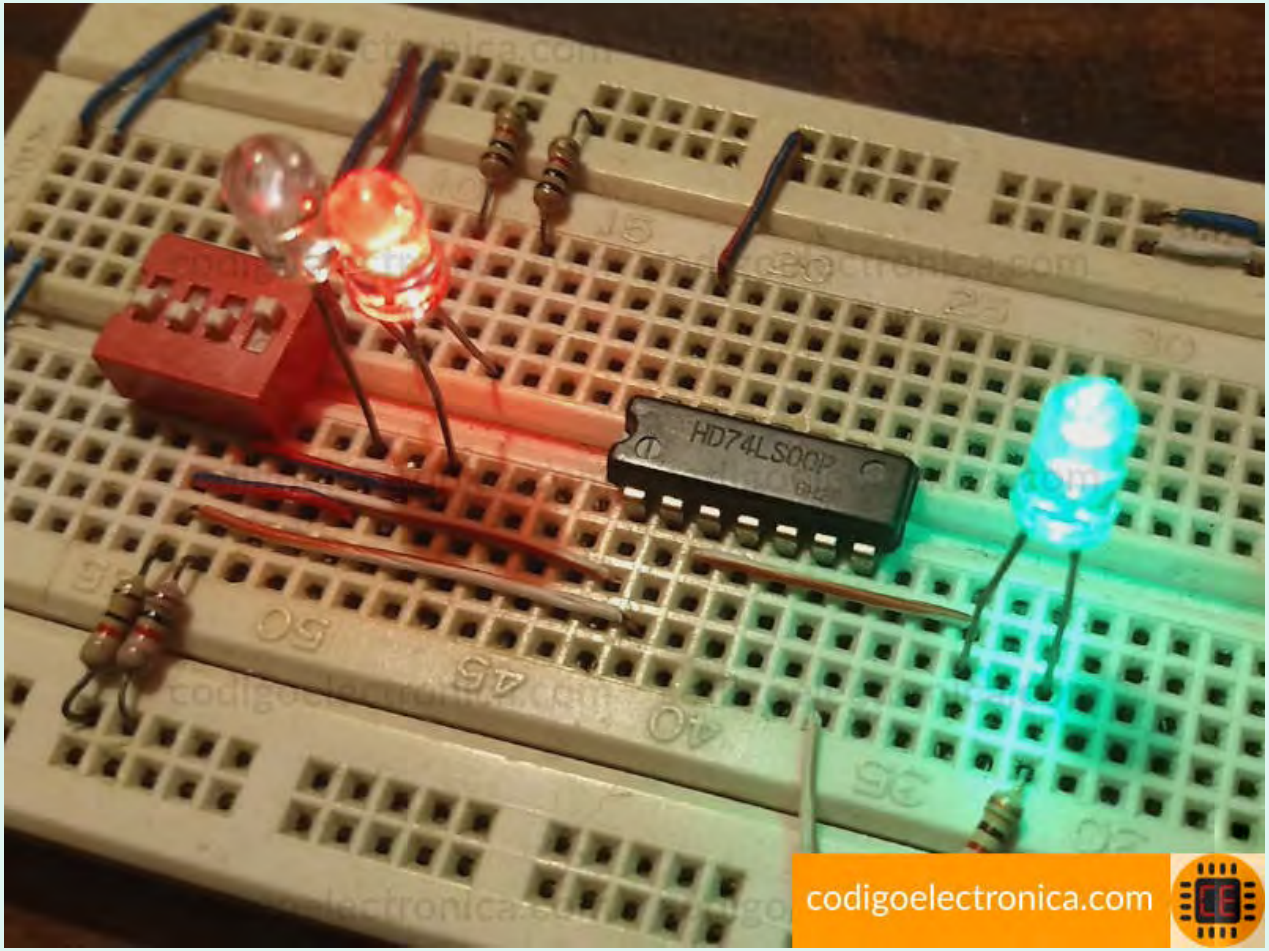
البوابة	التمثيل المنطقي	الدارة المندمجة	التمثيل المنطقي لدارة المندمجة
"نفي و " NAND			
نفي أو " " NOR			
"أو الاستبعادي" ET EXCLU NXOR			
"لا أو الاستبعادي" OU EXCLU XOR			

موقع الدراسة
eddirasa.com

"نفي و "
NAND

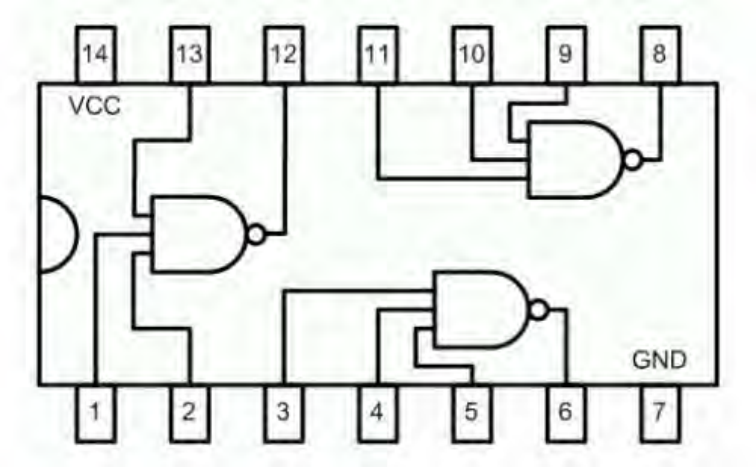


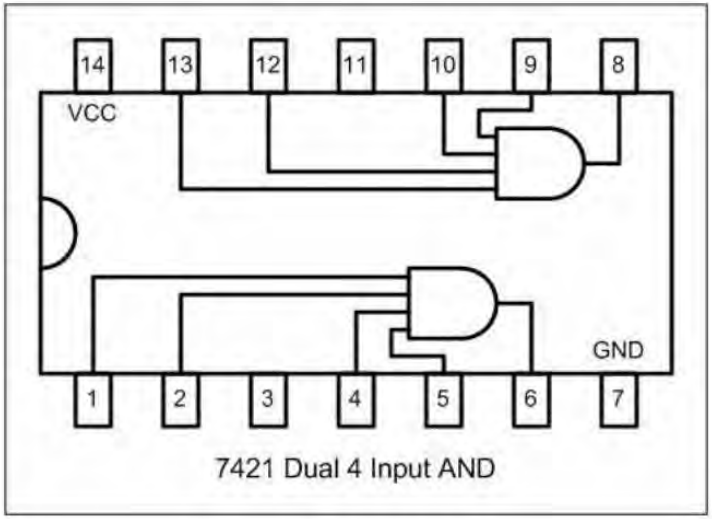
b	a	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



موقع الدراسة
eddirasa.com

ملاحظة: هناك بوابات بثلاثة أو أربعة مداخل





موقع الدراسة
eddirasa.com

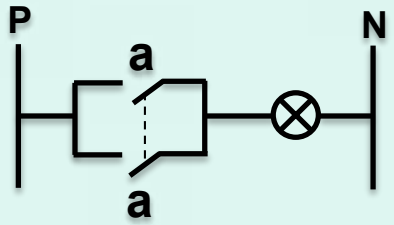
بعض الخواص:

1 - الجمع المنطقي :

$S = a + a$

$S = a$

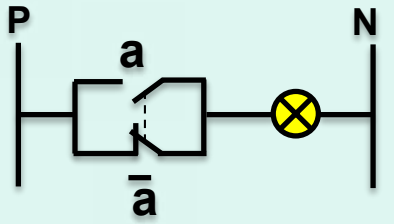
a	a	a + a
0	0	0
1	1	1



$S = a + \bar{a}$

$S = 1$

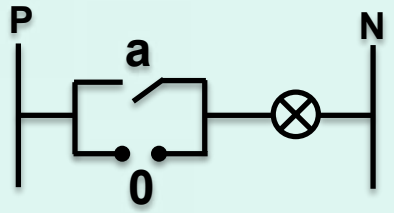
a	$\bar{a}$	$a + \bar{a}$
0	1	1
1	0	1



$S = a + 0$

$S = a$

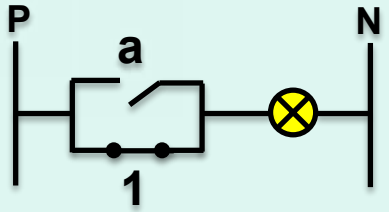
a	0	a + 0
0	0	0
1	0	1



$S = a + 1$

$S = 1$

a	1	a + 1
0	1	1
1	1	1



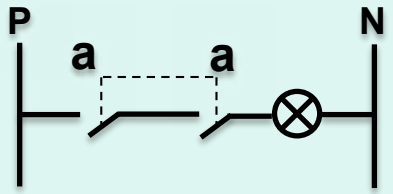
موقع الدراسة
eddirasa.com

2 - الضرب المنطقي :

$S = a . a$

$S = a$

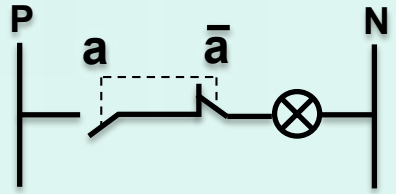
a	a	a . a
0	0	0
1	1	1



$S = a . \bar{a}$

$S = 0$

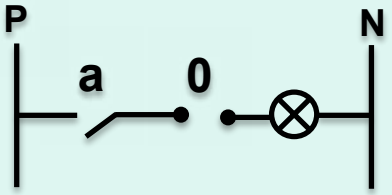
a	$\bar{a}$	$a . \bar{a}$
0	1	0
1	0	0



$S = a . 0$

$S = 0$

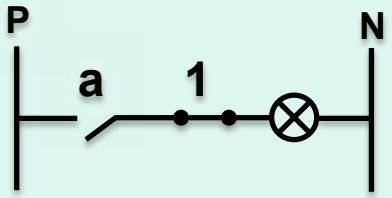
a	0	a . 0
0	0	0
1	0	0



$S = a . 1$

$S = a$

a	1	a . 1
0	1	0
1	1	1



موقع الدراسة
eddirasa.com

التبديلية

$$a \cdot b = b \cdot a$$
$$a + b = b + a$$

التجميعية

$$a.(b.c) = (a.b.).c$$
$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

التوزيعية

$$a.(b + c) = a.b + a.c$$
$$a + b.c = (a + b).(a + c)$$

بعض الاستنتاجات:

$a + a.b = a$ ⟶ $a \cdot (1 + b) = a + 1 = a$

$a \cdot (a + b) = a$ ⟶ $a \cdot a + a \cdot b = a + a.b = a$

$a \cdot (\overline{a} + b) = a \cdot b$ ⟶ $a \cdot \overline{a} + a \cdot b = 0 + a.b = a \cdot b$

$a + \overline{a} \cdot b = a + b$ ⟶ $(\overline{a} + a).(a + b) = 1 \cdot (a \cdot b) = a + b$

موقع الدراسة
eddirasa.com

8 ـ قوانين دي مورقين De Morgan :

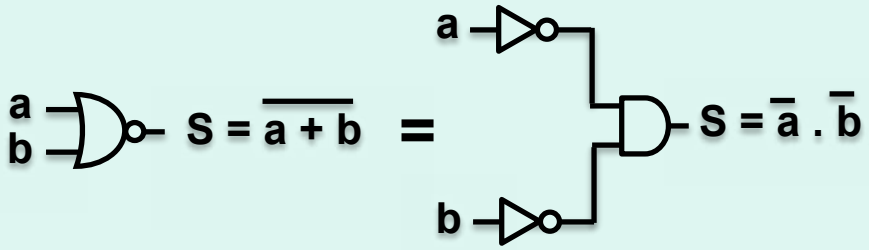
Auguste (ou Augustus) De Morgan (27 juin 1806 à Madurai (Tamil Nadu) -18 mars 1871) est un mathématicien et logicien britannique, né en Inde. Il est le fondateur
Avec Boole de la logique moderne ; il a notamment formulé les lois de De Morgan .



1 – إتمام الجمع المنطقي

$$\overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$$

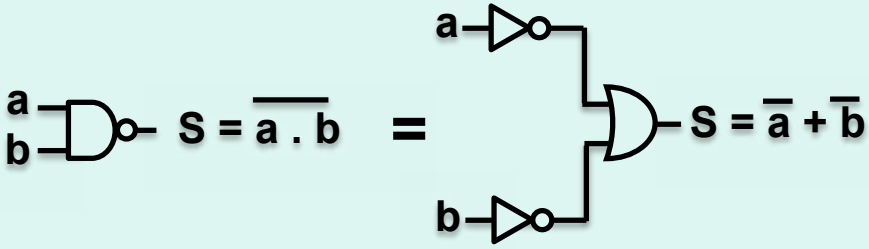
b	a	a+b	$S_1=\overline{a+b}$	$\overline{b}$	$\overline{a}$	$S_2=\overline{a}.\overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0



2 – إتمام الضرب المنطقي

$$\overline{a.b} = \overline{a}+\overline{b}$$

b	a	a.b	$S_1=\overline{a.b}$	$\overline{b}$	$\overline{a}$	$S_2=\overline{a}+\overline{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

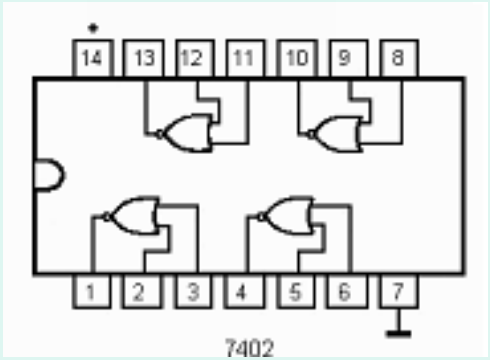


موقع الدراسة
eddirasa.com

Auguste (ou Augustus) De Morgan (27 juin 1806 à Madurai (Tamil Nadu) -18 mars 1871) est un mathématicien et logicien britannique, né en Inde. Il est le fondateur
Avec Boole de la logique moderne ; il a notamment formulé les lois de De Morgan .

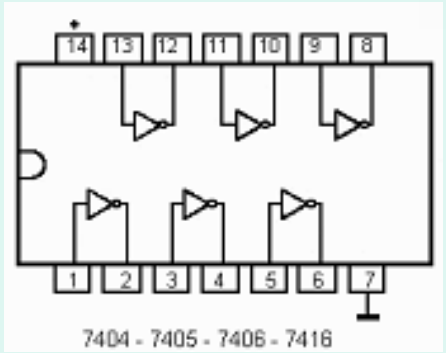
موقع الدراسة
eddirasa.com

$\overline{a+b} = \overline{a}.\overline{b}$



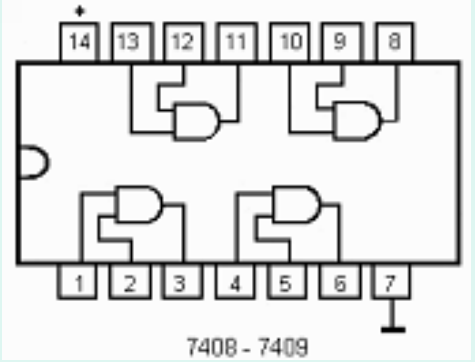
7402

=



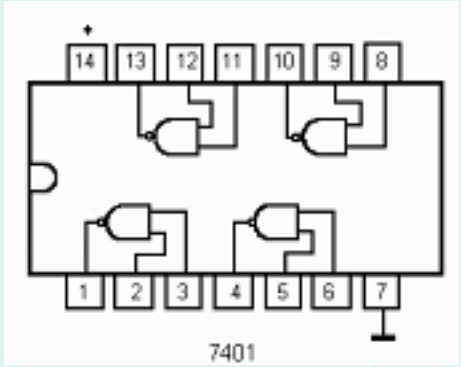
7404 - 7405 - 7406 - 7416

+



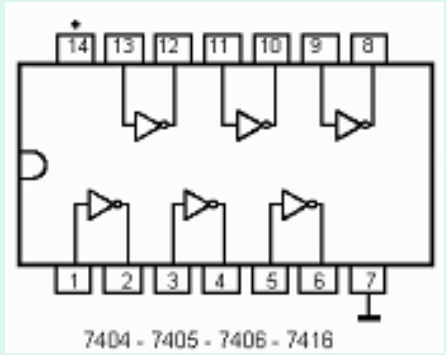
7408 - 7409

$\overline{a.b} = \overline{a}+\overline{b}$



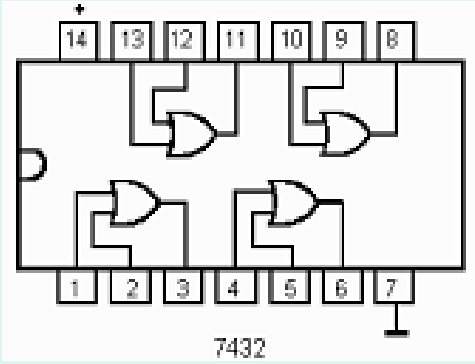
7401

=



7404 - 7405 - 7406 - 7416

+

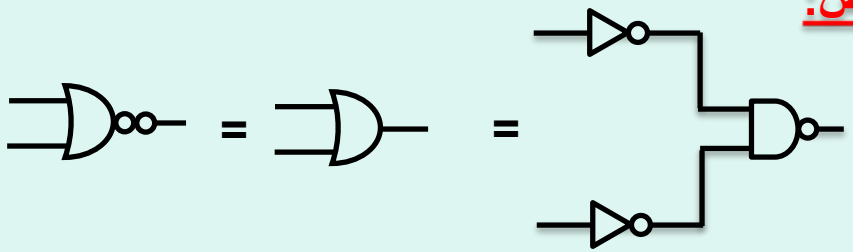


7432

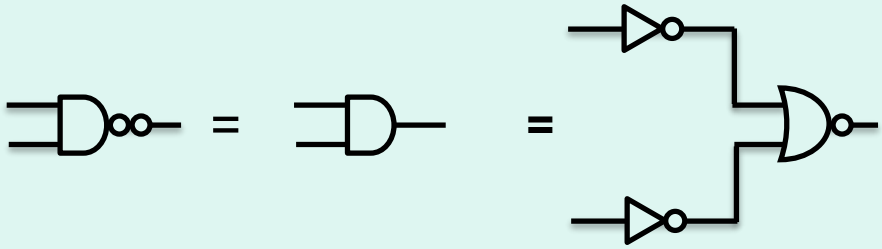
موقع الدراسة
eddirasa.com

بعض الخواص:

$$\overline{a + b} = a + b = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}$$



$$\overline{a \cdot b} = a \cdot b = \overline{\overline{a} + \overline{b}}$$



c	b	a	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

9 ـ استخرج المعادلة المنطقية من جدول الحقيقة :

$$S = a.\overline{b}.\overline{c} + \overline{a}.\overline{b}.c + a.\overline{b}.c + a.b.c$$

الدراسة موقع
eddirasa.com

10 - تبسيط المعادلات المنطقية : هناك طريقتان :

1-الطريقة الجبرية : تعتمد هذه الطريقة على خواص جبر بول والعلاقات الأساسية :

مثال:اختزل المعادلات التالية :

$$S_1 = a + a.b.c + a.b.\overline{c} + a.b + a.d + a.\overline{d}$$

$$= a\,(\,1 + bc + d + \overline{d}\,) + a.b\,(\,\overline{c} + 1\,)$$

$$= a + a.b$$

$$S_1 = a + b$$

$$S_2 = (\,a + b\,)\,(\,a + \overline{b}\,)$$

$$= a.\,a + a.\overline{b} + a.b + b.\overline{b}$$

$$= a + a\,(\,b + \overline{b}\,) + 0$$

$$S_2 = a$$

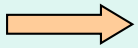
موقع الدراسة
eddirasa.com

2 ـ طريقة كارنو : الطريقة الجبرية تشترط معرفة جيدة لقواعد جبر بول ،لذا نفضل استعمال طريقة بيانية، هي طرقة كارنو .

يملأ جدول كرنو بنظام الثنائي المنعكس (gray) .

1 ـ جدول كارنو لمتغيرين :

b	a	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



b \ a	0	1
0	00	01
1	10	11



Maurice Karnaugh

(*4/10/1924 New-York)

Ingénieur informaticien, maintenant retraité, essentiellement connu pour avoir inventé, en 1950, une méthode de simplification des expressions booléennes et a développé la table de Karnaugh aux laboratoires Bell en 1953.

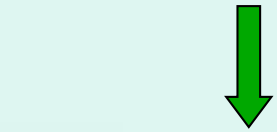
موقع الدراسة
eddirasa.com

2 - جدول كارنو لثلاث متغيرات :

جدول الحقيقة:

c	b	a	S	
0	0	0	0	1
0	0	1	1	2
0	1	0	0	3
0	1	1	0	4
1	0	0	1	5
1	0	1	1	6
1	1	0	0	7
1	1	1	1	8

c \ ba	00	01	11	10
0	1	2	4	3
1	5	6	8	7



c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	1	1	0

موقع الدراسة
eddirasa.com

3- جدول كارنو باربع متغيرات :

d	c	b	a	S	
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	2
0	0	1	0	1	3
0	0	1	1	1	4
0	1	0	0	0	5
0	1	0	1	1	6
0	1	1	0	0	7
0	1	1	1	1	8
1	0	0	0	0	9
1	0	0	1	1	10
1	0	1	0	1	11
1	0	1	1	0	12
1	1	0	0	1	13
1	1	0	1	0	14
1	1	1	0	0	15
1	1	1	1	1	16



dc \ ba	00	01	11	10
00	1	2	4	3
01	5	6	8	7
11	13	14	16	15
10	9	10	12	11

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

eddirasa.com

استخراج المعادلة المنطقية من جدول كارنو:

b \ a	0	1
0	0	1
1	1	0

$$S = a.\bar{b} + \bar{a}.b$$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0

$$S = a.\bar{b}\bar{c} + a.\bar{b}c + a.bc$$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	0
10	0	1	0	0

$$S = a.b\bar{c}\bar{d} + a.\bar{b}cd + a.bc\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}cd + a.\bar{b}\bar{c}d$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضع المعادلة المنطقية في جدول كارنو:

$S = \bar{a}.b + a.b$

b \ a	0	1
0	0	0
1	1	1

$S = a.\bar{b}\bar{c} + \bar{a}.b\bar{c} + a.\bar{b}c + a.bc$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$S = a.\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a.\bar{b}c\bar{d} + a.bc\bar{d} + a.\bar{b}\bar{c}d$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

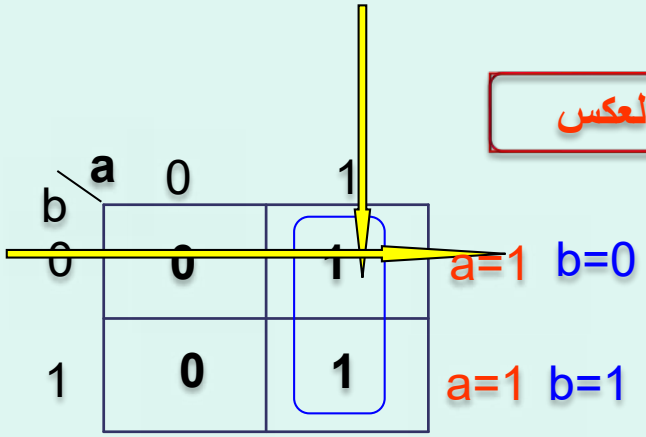
موقع الدراسة
eddirasa.com

4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

1ـ تجميع ثنائي : تجميع ثنائي هو خانتان متجاورتان .

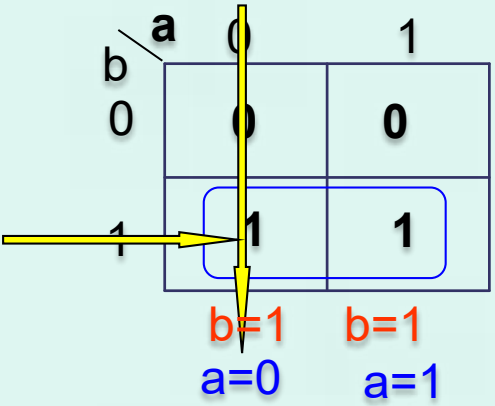
جدول كارنو لمتغيرين:

المتغيرة التي تحذف هي التي تتغير من المتممة إلى غير المتممة أو العكس



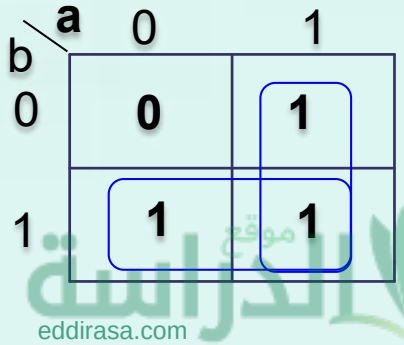
$(\overline{b} \rightarrow b \quad et \quad a \rightarrow a) \Rightarrow S = a$

b تغيرت و a لم تتغير ⇐ b تحذف.



$(\overline{a} \rightarrow a \quad et \quad b \rightarrow b) \Rightarrow S = b$

b تغيرت و a لم تتغير ⇐ b تحذف.



$(\overline{b} \rightarrow b \quad et \quad a \rightarrow a) \Rightarrow a$ بالنسبة للتجميع الاول

$(\overline{a} \rightarrow a \quad et \quad b \rightarrow b) \Rightarrow b$ بالنسبة للتجميع الثاني

$\Rightarrow S = a + b$

ملاحظة: عند الانتقال من تجميع إلى تجميع نضيف +

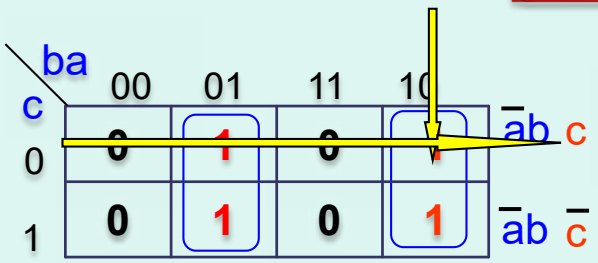
موقع الدراسة
eddirasa.com

4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

1ـ تجميع ثنائي : تجميع ثنائي هو خانتان متجاورتان .

جدول كارنو لـ 3 متغيرات:

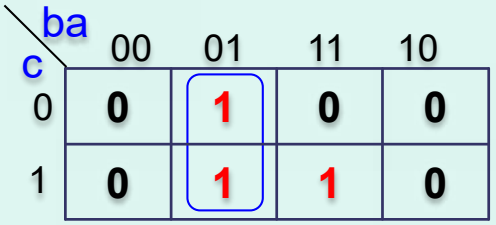
المتغيرة التي تحذف هي التي تتغير من المتممة إلى غير المتممة أو العكس



$(\bar{a}b \rightarrow \bar{a}b \text{ et } \rightarrow c)\ \bar{c} \Rightarrow \bar{a}b$ بالنسبة للتجميع الاول

$(a\bar{b} \rightarrow a\bar{b} \text{ et } c \rightarrow \bar{c}) \Rightarrow a\bar{b}$ بالنسبة للتجميع الثاني

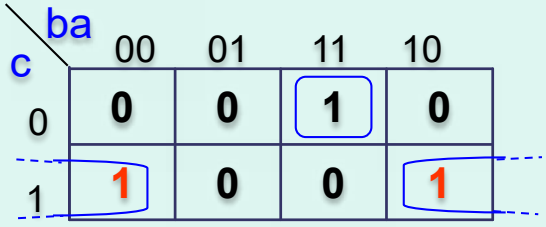
$\Rightarrow S = \bar{a}b + a\bar{b}$



$(a\bar{b} \rightarrow a\bar{b} \text{ et } c \rightarrow \bar{c}) \Rightarrow \bar{a}b$ بالنسبة للتجميع الاول

$(a\bar{b} \rightarrow ab \text{ et } c \rightarrow c) \Rightarrow ac$ بالنسبة للتجميع الثاني

$\Rightarrow S = \bar{a}b + ac$



$(ab\bar{c} \rightarrow ab\bar{c})$ (لا يمكن تجميعه) $\Rightarrow ab\bar{c}$

$(\bar{a}b \rightarrow \bar{a}\bar{b} \text{ et } c \rightarrow c) \Rightarrow \bar{a}c$ بالنسبة للتجميع الثاني

$\Rightarrow S = ab\bar{c} + \bar{a}c$

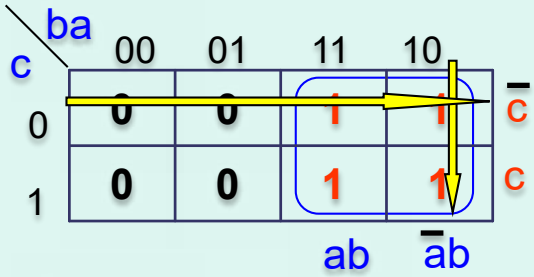
ملاحظة1: في التجميع الثالث يمكن طي جدول كارنو كطي الورقة وبالتالي يلتقي الطرفان فيشكلان تجمع لمتغيرين.

موقع الدراسة eddirasa.com

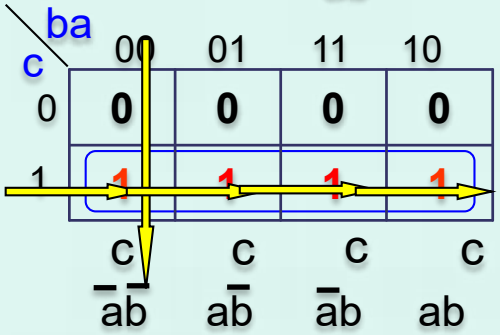
4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

2ـ تجميع الرباعي : الرباعي هو 4 خانات متجاورة .

جدول كارنو لـ 3 متغيرات:

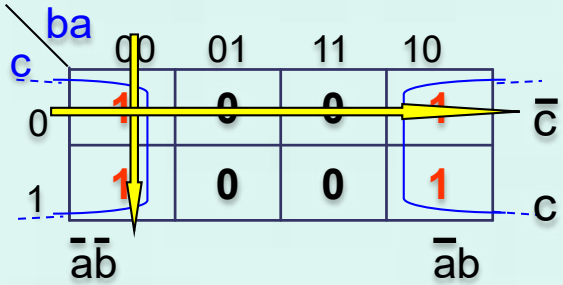


$(\bar{a}b \rightarrow ab \text{ et } c \rightarrow \bar{c}) \Rightarrow b \Rightarrow S = b$



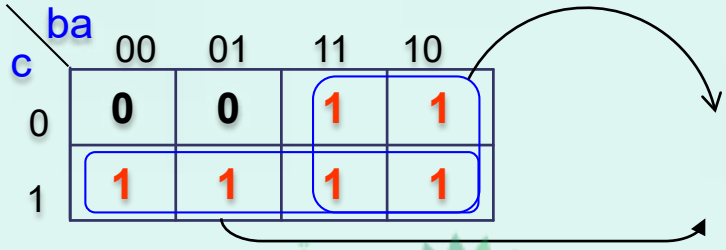
$\bar{a}\bar{b} \rightarrow a\bar{b} \rightarrow \bar{a}b \rightarrow ab$ $\Rightarrow$ a تغيرت و b تغيرت

$c \rightarrow c$ $\Rightarrow S = C$



$\bar{a}\bar{b} \rightarrow \bar{a}b \Rightarrow \bar{a}$

$c \rightarrow \bar{c}$ $\Rightarrow S = \bar{a}$



$\Rightarrow S = b+c$

ملاحظة1: في التجميع الثالث يمكن طي جدول كارنو كطي الورقة وبالتالي يلتقي الطرفان فيشكلان تجمع لمتغرات.

ملاحظة2: في التجميع الرابع عند الانتقال من تجميع إلى تجميع نضيف +

موقع الدراسة eddirasa.com

4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

2ـ تجميع الثنائي و الرباعي :

جدول كارنو لـ 3 متغيرات:

c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$\Rightarrow S = b + ac$

c \ ba	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

$\Rightarrow S = \bar{a} + bc$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1

$\Rightarrow S = a + bc$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1

$\Rightarrow S = b + \bar{a}c$

موقع الدراسة
eddirasa.com

4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

2ـ تجميع الرباعي و الرباعي :

جدول كارنو لـ 3 متغيرات:

c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	1	1

$\Rightarrow S = b + c$

c \ ba	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$\Rightarrow S = \bar{a} + c$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

$\Rightarrow S = a + b$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

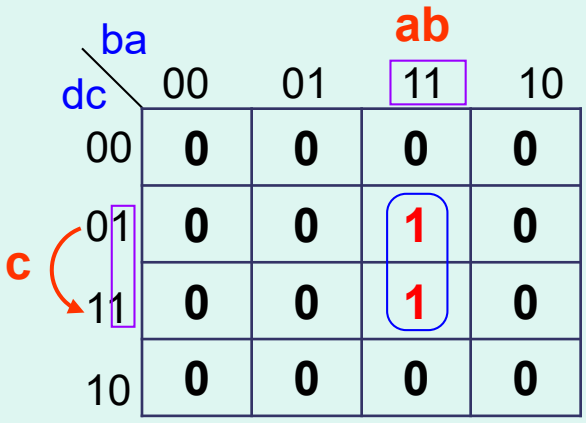
$\Rightarrow S = a + c + b$

موقع الدراسة
eddirasa.com

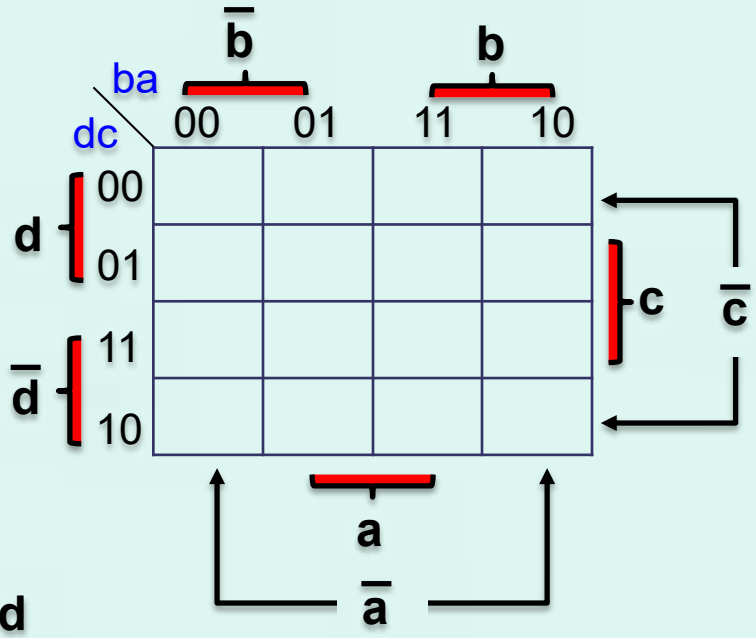
4 ـ الاختزال بطريقة كارنو :

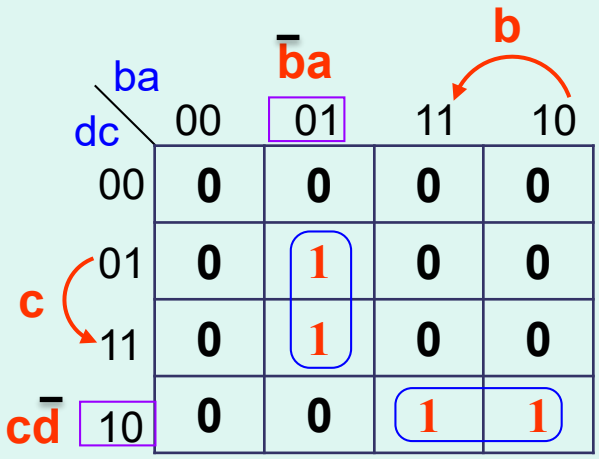
1- تجميع ثنائي :

جدول كارنو لـ 4 متغيرات:



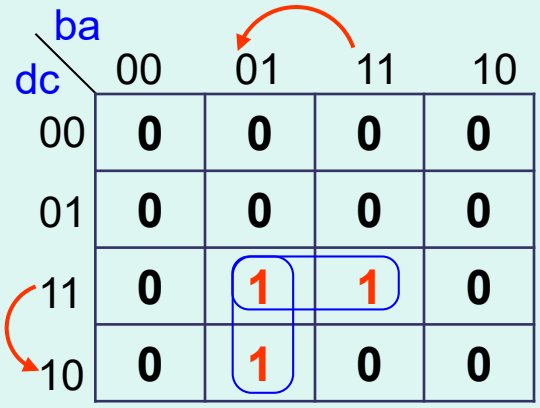
$\Rightarrow \quad S = abc$



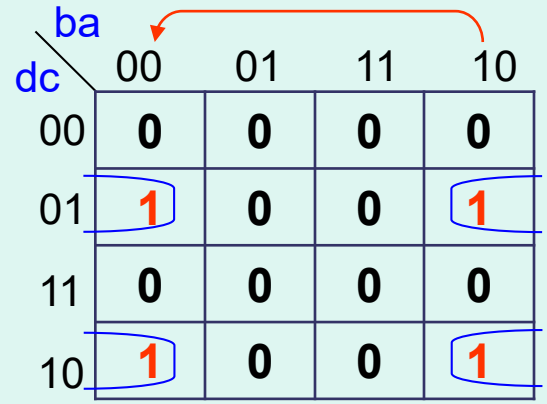


$\Rightarrow \quad S = a\bar{b}c + b\bar{c}d$

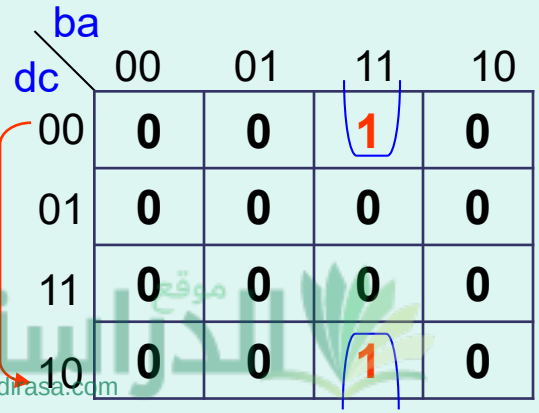
موقع الدراسة
eddirasa.com



$S = acd + a\bar{b}d$



$S = \bar{a}c\bar{d} + \bar{a}\bar{c}d$



$S = ab\bar{c}$

eddirasa.com

2 ـ الرباعيات : هو أربع خانات متجاورة .

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$S = a\bar{d}$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$S = ab$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

$S = a\bar{c}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

2 ـ ثنائيات والرباعيات :

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	1

$S = a\bar{d} + b\bar{c}d$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$S = ab + ac\bar{d}$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

$S = a\bar{c} + abd + \bar{a}\bar{b}c\bar{d}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

3 ـ الثمانيات : هو ثماني خانات متجاورة .

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$S = a$

dc \ ba	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$S = \bar{a}$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$S = c$

eddirasa.com

4 - التداخل :

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$S = c + a\bar{b}\bar{d}$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$S = d + bc$

dc \ ba	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

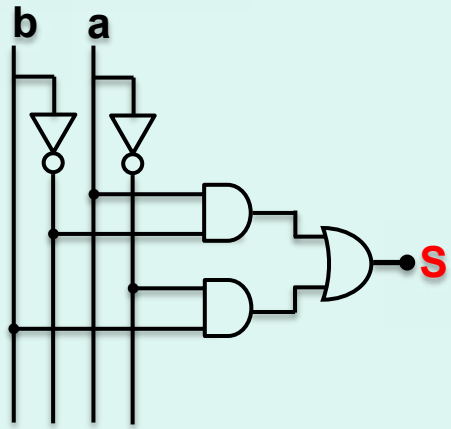
$S = c + a$

الدراسة
eddirasa.com

11 ـ المخطط المنطقي :

1ـ تمثيل المعادلة بمخطط منطقي:

$$S = a\bar{b} + \bar{a}b$$



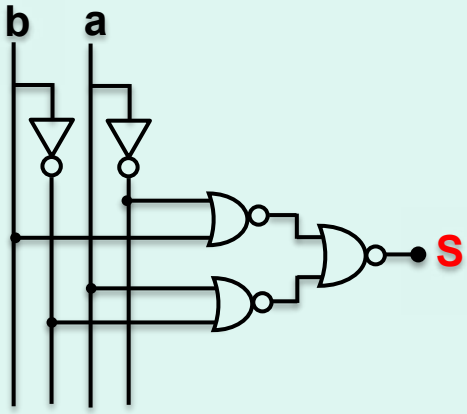
2 ـ باستعمال البوابة " لا أو " :

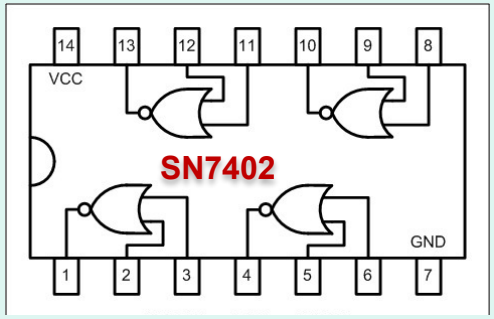
$$S = (\bar{a} + b)(a + \bar{b})$$

$$S = \overline{(\bar{a} + b)(a + \bar{b})}$$

$$S = \overline{(\bar{a} + b)} + \overline{(a + \bar{b})}$$

قوانين دي مورقين De Morgan





موقع الدراسة
eddirasa.com

3 ـ باستعمال البوابة " لا و " :

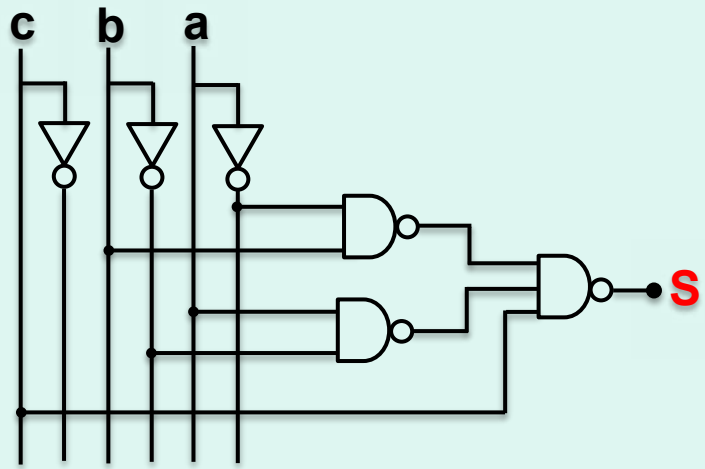
$$S = \bar{a}b + a\bar{b} + c$$

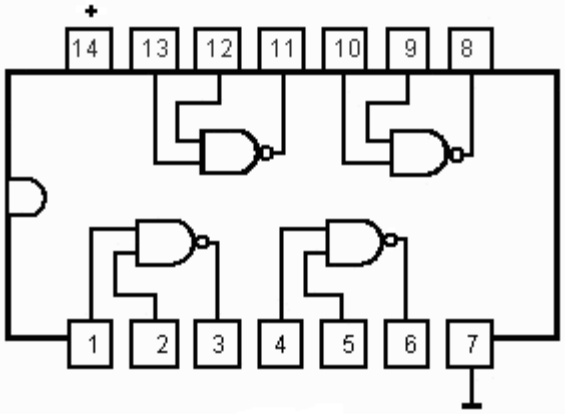
$$S = \overline{\bar{a}b + a\bar{b} + c}$$

$$S = \overline{(\bar{a}b + a\bar{b}).c}$$

$$S = \overline{(\bar{a}b \,.\, a\bar{b}).c}$$

De Morgan قوانين دي مورقين

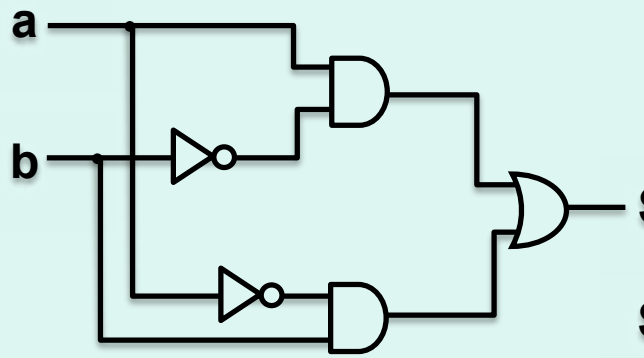




7400 - 7403 - 7437

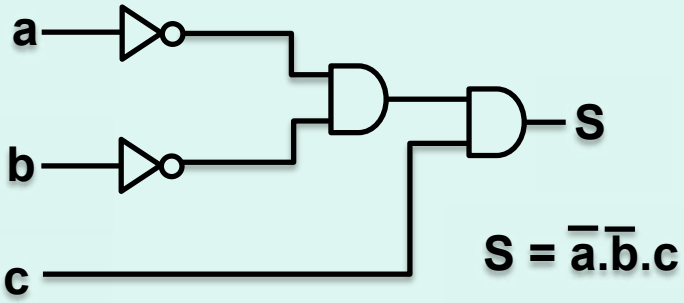
موقع الدراسة
eddirasa.com

استخرج المعادلة المنطقية من التصميم المنطقي

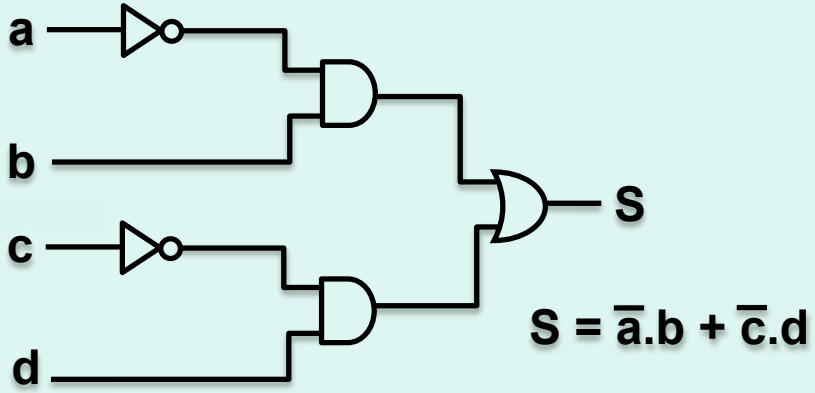




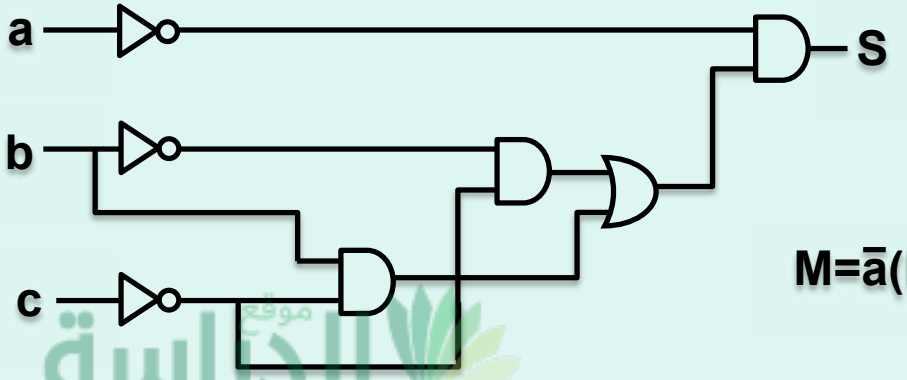
$S=a\bar{b} + \bar{a}b$ ⟹ $S = a \oplus b$



$S = \bar{a}.\bar{b}.c$



$S = \bar{a}.b + \bar{c}.d$



$M=\bar{a}(b\bar{c} + \bar{b}c)$

موقع الدراسة
eddirasa.com

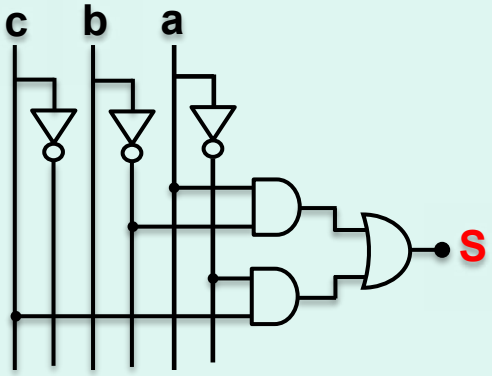
5 ـ أمثلة :

1- اختزل المعادلة التالية بطريقة كارنو ثم مثلها منطقيا:

$$S = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc$$

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	1

$$S = a\bar{b} + \bar{a}c$$



2- اختزل المعادلة التالية بطريقة كارنو ثم مثلها منطقيا باستعمال البوابة " NAND ":

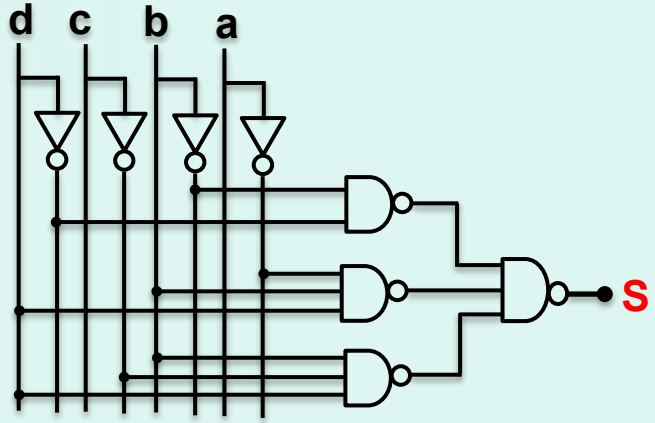
$$S = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}bcd + \bar{a}b\bar{c}d + ab\bar{c}d$$

$$S = \bar{b}\bar{d} + \bar{a}bd + b\bar{c}d$$

$$S = \overline{\bar{b}\bar{d} + \bar{a}bd + b\bar{c}d}$$

$$S = \overline{(\bar{b}\bar{d})} \,.\, \overline{(\bar{a}bd)} \,.\, \overline{(b\bar{c}d)}$$

dc \ ba	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1



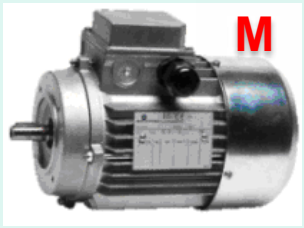
موقع الدراسة
eddirasa.com

12 ـ مسائل في المنطق التوافقي:



المسألة 1:

ـ يشتغل محرك M ذو سرعتين بواسطة زرين ضاغطين a و b.



ـ حالة الراحة يكون a و b غير مضغوطين .

ـ الضغط على a فقط ، المحرك يدور بسرعة صغيرة.

ـ الضغط على a و b معا المحرك يدور بسرعة كبيرة .

ـ الضغط على b فقط ، المحرك يدور بسرعة كبيرة .

الحل :

ـ عدد متغيرات الدخول :

مدخلين a و b ⟵ 4 توفيقات (2^2)حالات .

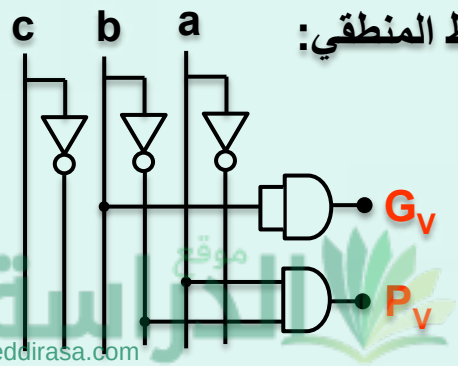
ـ عدد المخارج : سرعة كبيرة G_V وسرعة صغيرة P_V

b	a	G_V	P_V
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

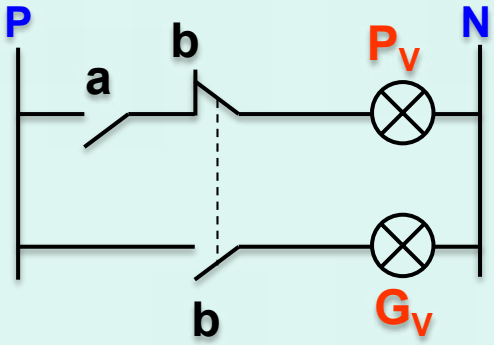
b \ a	0	1
0	0	0
1	1	1

$G_V = b$

المخطط المنطقي:



$P_V = a\bar{b}$



eddirasa.com

المسالة 2:

- ثلاث قاطعات a و b و c تتحكم في إشعال مصباحين L_1 و L_2 حسب الشروط التالية :
- بمجرد إن تكون قاطعة أو عدة قواطع مغلوقة يشتعل المصباح الأول L_1 .
- المصباح الثاني L_2 لا يشتعل إلا إذا كانت قاطعتان مغلقتان .

الحل :

- عدد متغيرات الدخول :

3 مداخل a و b و c ⟸ 8 توفيقات ⟸ (2^3 حالات).

- عدد المخارج :

مخرجين : المصباح L_1 والمصباح L_2 .

c	b	a	L_1	L_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$L_1 = a + b + c$

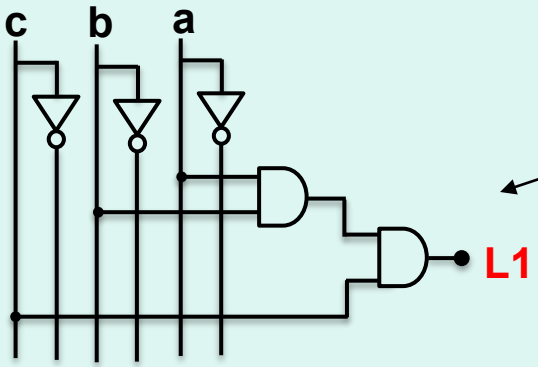
c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

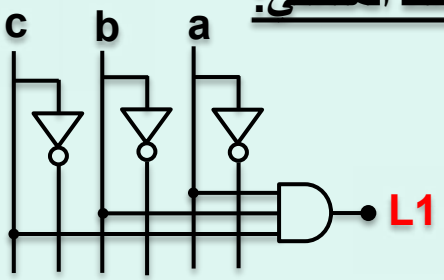
$L_2 = ab + bc + ac$

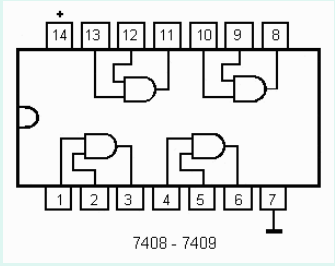
eddirasa.com

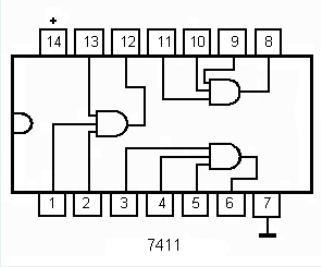
المخطط المنطقي:

$L_1 = a + b + c$

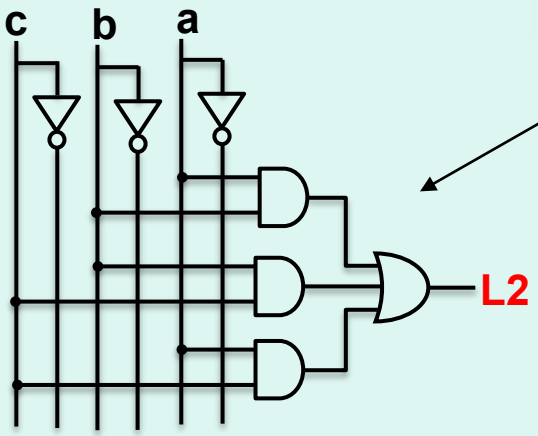


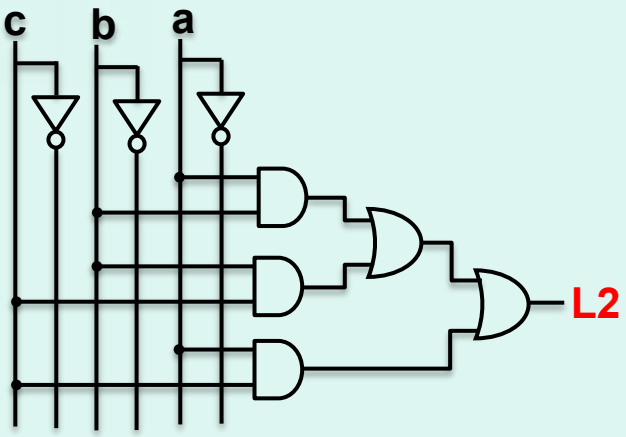






$L_2 = ab + bc + ac$





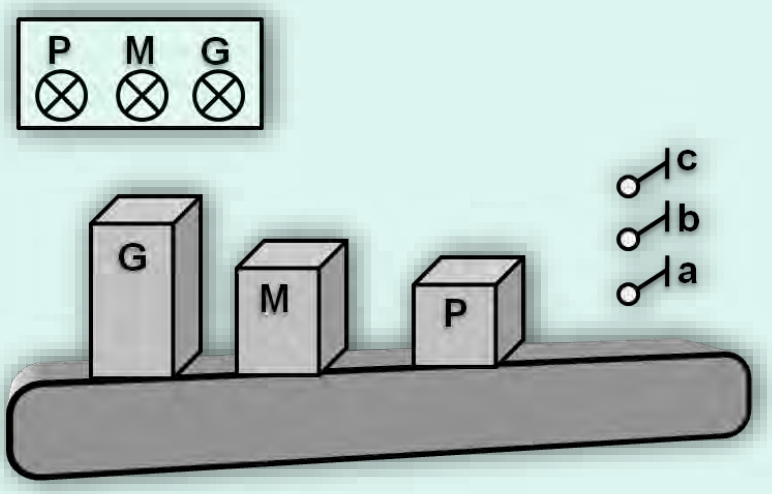
موقع الدراسة
eddirasa.com

المسالة 3:

نظام ألي لفرز الارتفاع.

التشغيل:

-لدينا نظام ألي لفرز ثلاثة علب مختلفة الارتفاع (G , M , P) بواسطة ثلاثة ملتقطات أو كواشف (c , b , a) , وثلاث شواهد تدل على كل ارتفاع بحيث:



P: يضغط فقط على a .

M: يضغط فقط على a و b.

G: يضغط على a و b و c.

المطلوب:

1 ـ اكتب خطوات التشغيل.

2 ـ حدد متغيرات الدخول.

3 ـ حدد المخارج.

4 ـ استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

5 ـ استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

6 ـ اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

7 ـ مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

c	b	a	G	M	P
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

الحل:

لا يمكن الاختزال بجدول كارنو

الارتفاع P

c \ ba	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

$P = \bar{a}\bar{b}\bar{c}$

الارتفاع M

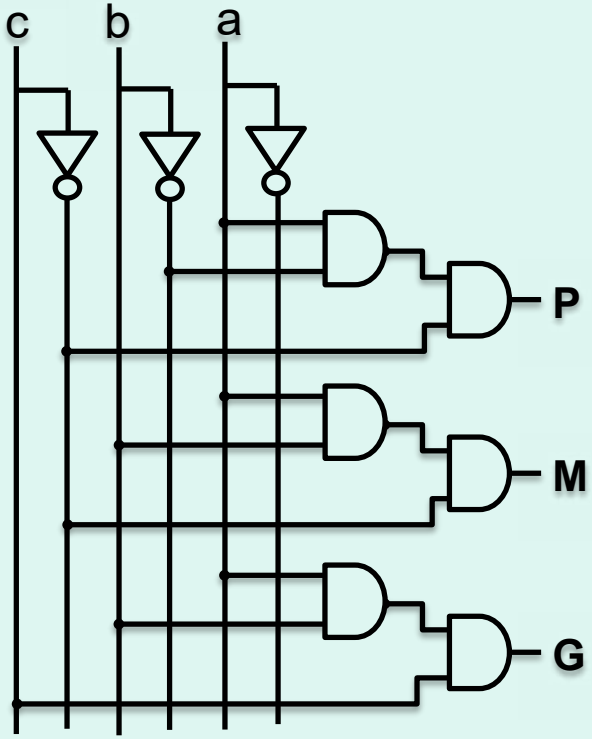
c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

$M = ab\bar{c}$

الارتفاع G

c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$G = abc$



موقع الدراسة
eddirasa.com

مسالة 4:

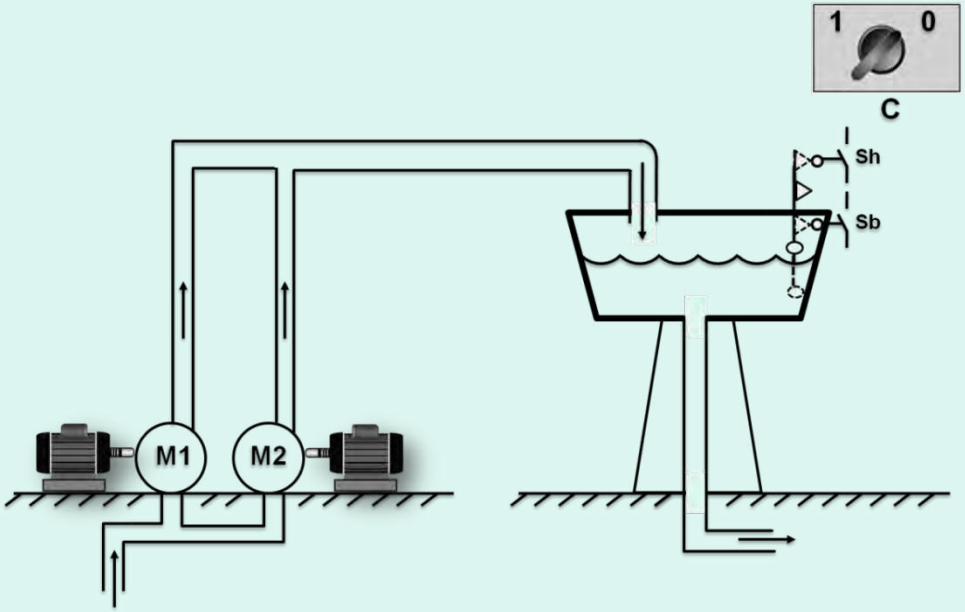
نظام ألي: مضختان للتحكم في ملء حوض مائي.

التشغيل:

1-عندما يكون الحوض ممتلئ (Sh=1 و Sb=1) لاتعمل أي مضخة.

2-عندما يكون الحوض فارغ (Sh=0 و Sb=0) تعمل مضختان M1 و M2.

3-عندما يكون الحوض نصف فارغ (Sh=0 و Sb=1) تعمل إحدى مضختان. يتم الاختيار مابين المضختين حسب المبدل C=1 تعمل المضخة M1 , C=0 تعمل المضخة M2.



المطلوب:

1 ـ حدد متغيرات الدخول.

2 ـ حدد المخارج.

3 ـ استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

4 ـ استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

5 ـ اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

6 ـ مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الحل:

جدول الحقيقة:

c	Sb	Sh	M1	M2
0	0	0	1	1
0	0	1	ϕ	ϕ
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	ϕ	ϕ
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

M1-

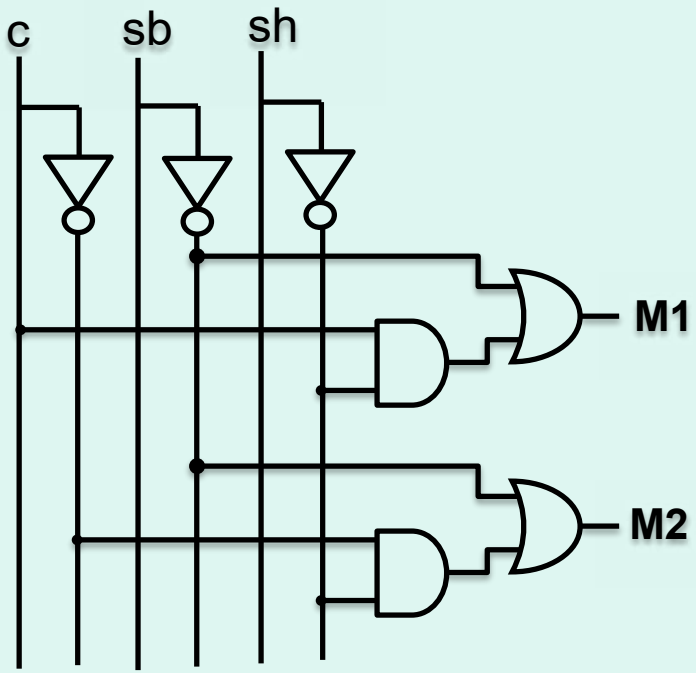
c \ sbsh	00	01	11	10
0	1	ϕ	0	0
1	1	ϕ	0	1

$M1 = \overline{sb} + c.\overline{sh}$

M2-

c \ sbsh	00	01	11	10
0	1	ϕ	0	1
1	1	ϕ	0	0

$M2 = \overline{sb} + \overline{c}.\overline{sh}$



موقع الدراسة
eddirasa.com

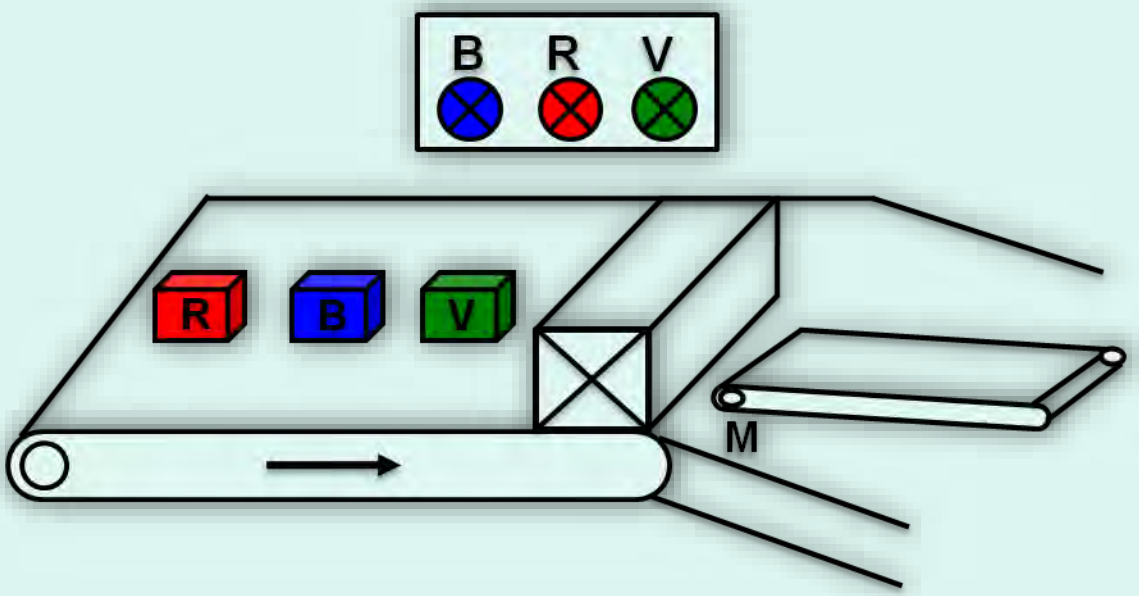
مسالة 5:

نظام ألي لفرز قطع حسب الألوان.

التشغيل:

- لفرز قطع مختلفة الألوان(الاخضر , الأحمر , الأزرق) باستعمال جهاز ألي لفرز القطع حسب الألوان حيث التشغيل كما يلي:

1- يشتغل المحرك M عند فرز لونين اثنين مختلفين فقط .



المطلوب:

1 ـ اكتب خطوات التشغيل.

2 ـ حدد متغيرات الدخول.

3 ـ حدد المخارج.

4 ـ استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

5 ـ استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

6 ـ اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

7 ـ مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الحل:

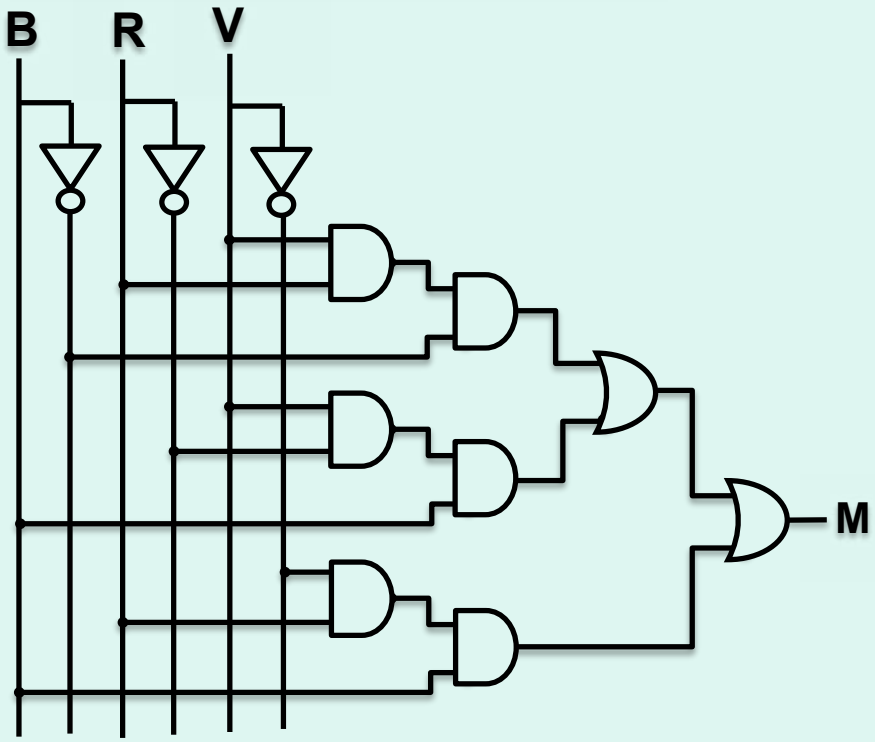
B	R	V	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

M

B \ RV	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	1

لا يوجد تجميع

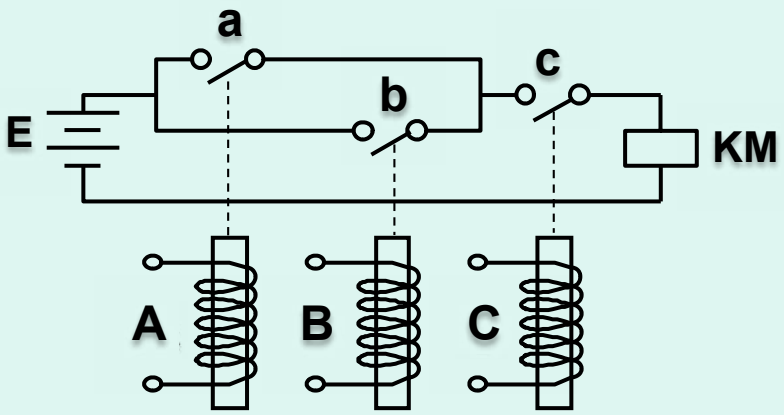
$$M = V\bar{R}\bar{B} + \bar{V}R\bar{B} + \bar{V}RB$$



موقع الدراسة
eddirasa.com

المسالة 6:

- ثلاث قاطعات a و b و c تتحكم في تغذية العنصر KM حسب الشكل التالي:



المطلوب:

1 - اكتب خطوات التشغيل.

2 - حدد متغيرات الدخول.

3 - حدد المخارج.

4 - استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

5 - استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

6 - اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

7 - مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

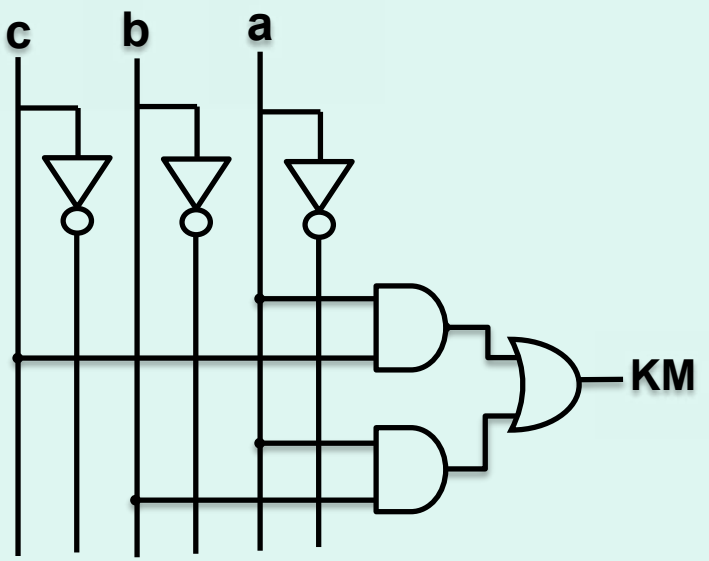
الحل:

c	b	a	KM
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

KM

c \ ba	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

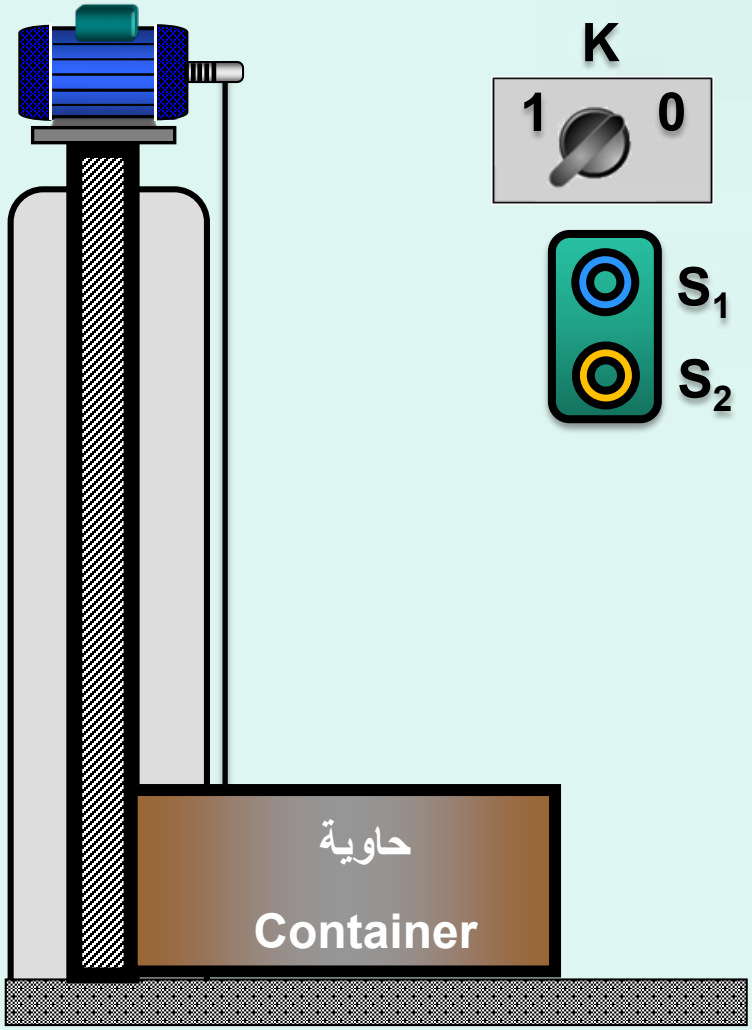
$$KM = ac + bc$$



موقع الدراسة
eddirasa.com

المسالة 7:

نظام ألي لرفع الحاويات



وصف التشغيل:

- صعود ونزول الحاوية يكون بسرعتين (بطيئة وسريعة).
- علبة التشغيل تحتوي على :
  - زرين ضاغطين S_1 و S_2 ..
  - مبدل k (commutateur).

حيث:

- KM1 : يتحكم في الصعود البطيء للحاوية.
- KM2 : يتحكم في النزول البطيء للحاوية.
- KM3 : يتحكم في الصعود السريع للحاوية.
- KM4 : يتحكم في النزول السريع للحاوية.

مراحل التشغيل:

1- الحاوية مملوءة و المبدل في وضعية ((k=0):

- الضغط على S_2 يؤدي الى الصعود البطيء للحاوية.
- الضغط على S_1 يؤدي الى النزول البطيء للحاوية.
- الضغط على S_1 و S_2 في أن واحد يؤدي إلى الصعود البطيء للحاوية.

اضغط وانتظر

موقع الدراسة
eddirasa.com

2 ـ الحاوية فارغة و المبدل في وضعية ((k=1):

- الضغط على S_2 يؤدي الى الصعود السريع للحاوية.
- الضغط على S_1 يؤدي الى النزول السريع للحاوية.
- الضغط على S_1 و S_2 في ان واحد يؤدي الى الصعود السريع للحاوية.

3 ـ في كل الحالات وذا كان $S_2 = S_1 = 0$ يؤدي الى التوقف المحرك.

المطلوب:

1 ـ حدد متغيرات الدخول.

2 ـ حدد المخارج.

3 ـ استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

4 ـ استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

5 ـ اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

6 ـ مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الحل :

- متغيرات الدخول :

3 مداخل K و S_1 و S_2 ⟸ 8 توفيقات ⟸ (2^3 حالات).

- المخارج :

4 مخارج : KM1 , KM2 , KM3 , KM4

3 - جدول الحقيقة للتشغيل.

K	S_2	S_1	KM1	KM2	KM3	KM4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0

موقع الدراسة
eddirasa.com

K	S_2	S_1	KM1	KM2	KM3	KM4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0

المخرج : KM1

K \ S_2S_1	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

$KM1 = S_2.\overline{K}$

المخرج : KM2

K \ S_2S_1	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

$KM2 = S_1.\overline{S_2}.\overline{K}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

K	S_2	S_1	KM1	KM2	KM3	KM4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0

المخرج : KM3

K \ S_2S_1	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$KM3 = S_2.K$

المخرج : KM4

K \ S_2S_1	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$KM4 = S_1.\overline{S}_2.K$

موقع الدراسة
eddirasa.com

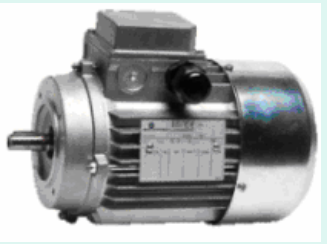
تمثيل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي.

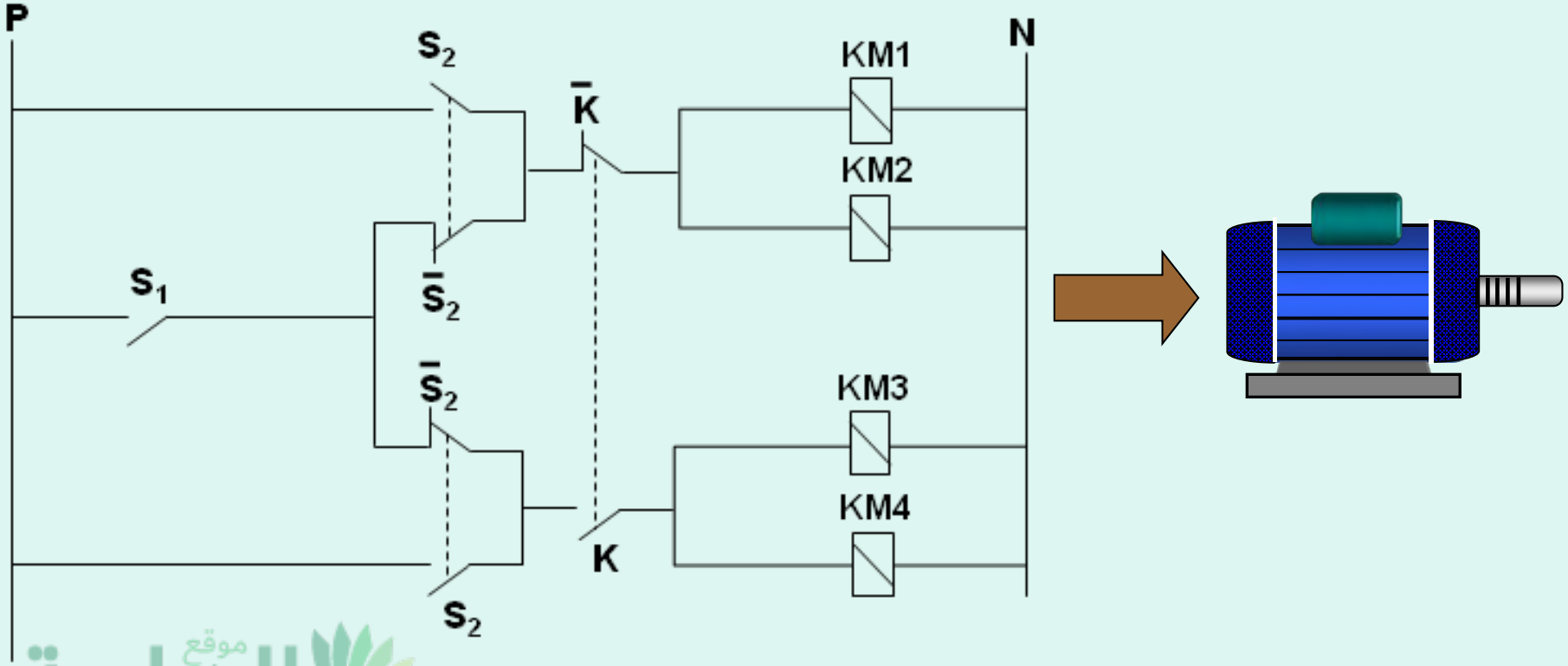
$KM1 = S_2.\overline{K}$

$KM2 = S_1.\overline{S_2}.\overline{K}$

$KM3 = S_2.K$

$KM4 = S_1.\overline{S_2}.K$





موقع الدراسة
eddirasa.com

تمثيل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط المنطقي.

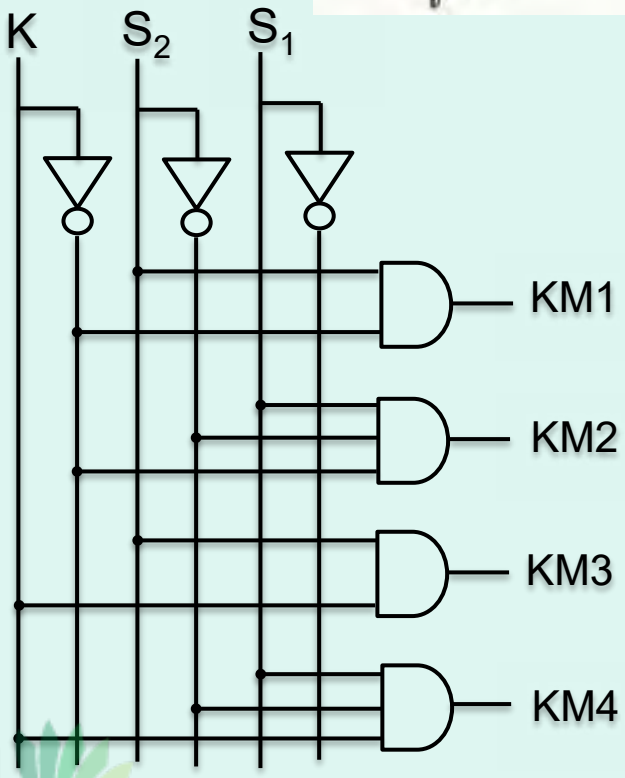
$KM1 = S_2.\overline{K}$

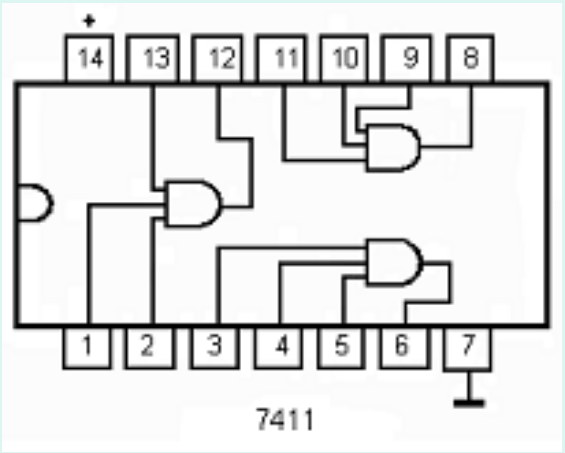
$KM2 = S_1.\overline{S}_2.\overline{K}$

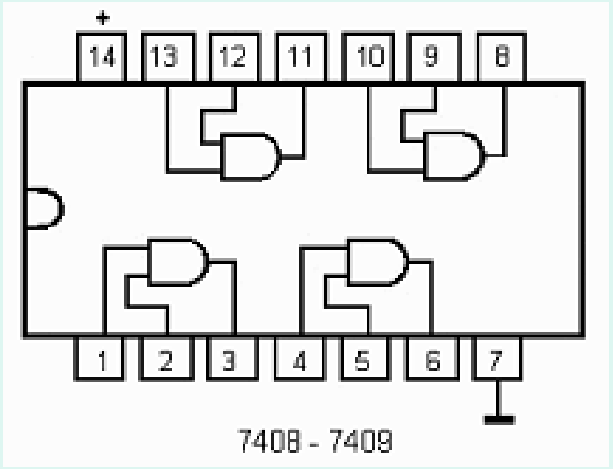
$KM3 = S_2.K$

$KM4 = S_1.\overline{S}_2.K$

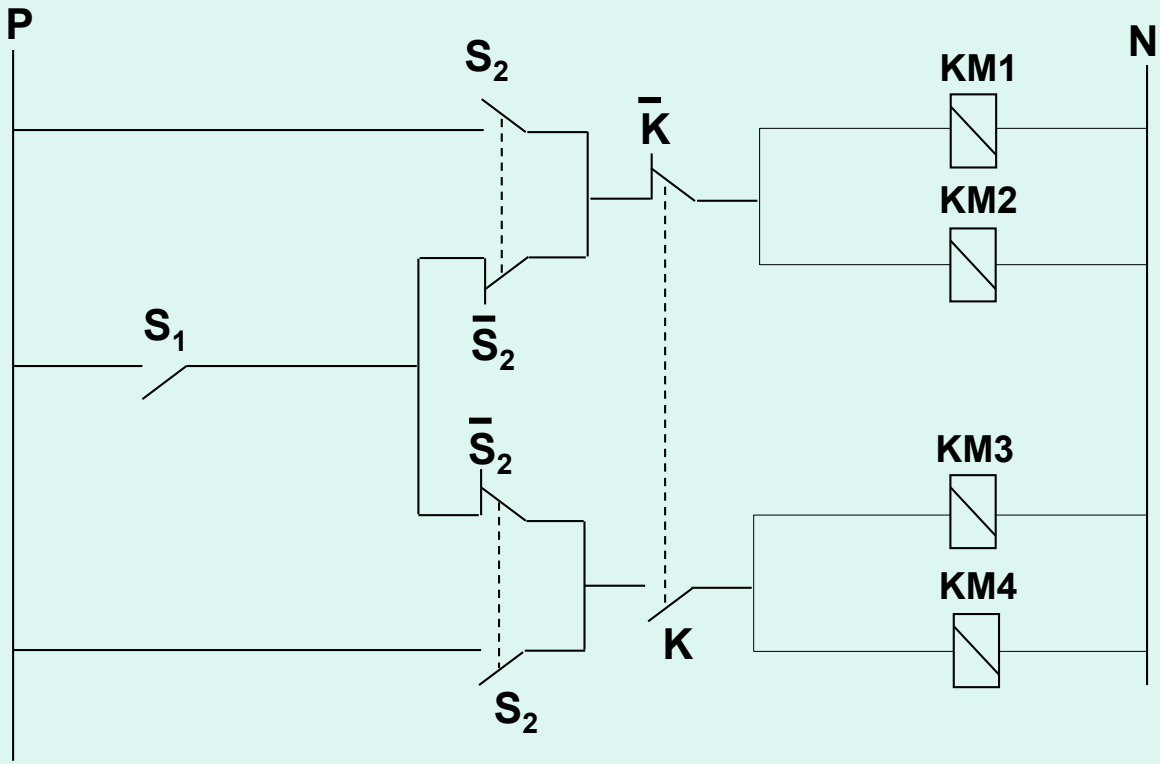








موقع الدراسة
eddirasa.com



موقع الدراسة
eddirasa.com

مسالة 4:

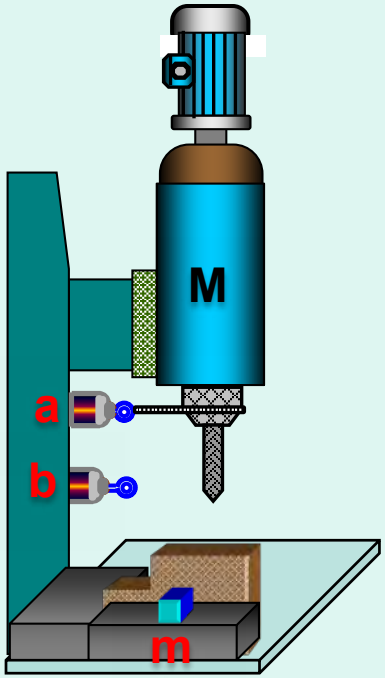
نظام ألي لثقب قطعة.

التشغيل: يشتغل محرك الثقب M في الحالات التالية:

1-عندما تكون m مضغوطة فقط.

2-عندما تكون m و a مضغوطتان فقط.

3-عندما عندما تكون m و b مضغوطتان فقط.



المطلوب:

1 ـ حدد متغيرات الدخول.

2 ـ حدد المخارج.

3 ـ استخرج جدول الحقيقة للتشغيل.

4 ـ استخرج المعادلة المنطقية للتشغيل

5 ـ اختزل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة جدول كارنو.

6 ـ مثل المعادلة المنطقية للتشغيل بواسطة المخطط الكهربائي ثم المخطط المنطقي.

موقع الدراسة
eddirasa.com

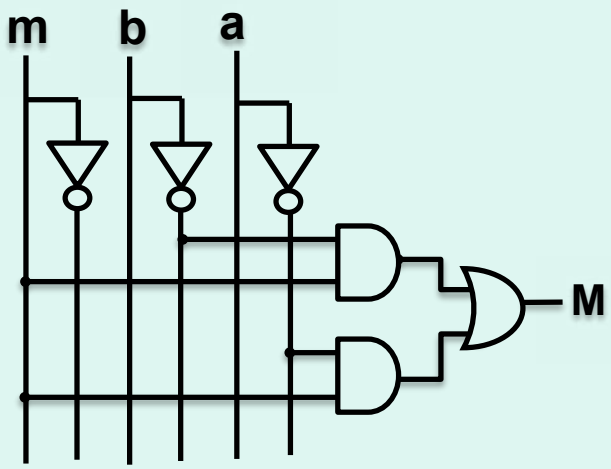
الحل:

m	b	a	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

M

m \ ba	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	0	1

$$M = \bar{b}m + \bar{a}m$$



موقع الدراسة
eddirasa.com

- حول الى النظام الثنائي مايلي :

$(1996)_{10}$ ، $(FAB5)_{16}$

- حول الى النظام السداسي عشر مايلي :

$(10110101110110)_2$ ، $(547)_8$ ، $(1962)_{10}$

- حول الى النظام BCD مايلي :

$(962)_{10}$ ، $(1973)_{10}$ ، $(150)_{10}$

- حول الى النظام العشري مايلي :

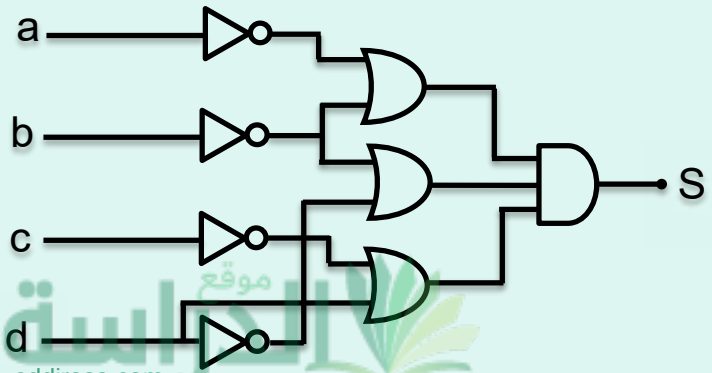
$(101101)_2$ ، $(325)_8$ ، $(FCD)_{16}$ ، $(011100100011)_{BCD}$

- حول الى كل نظام :

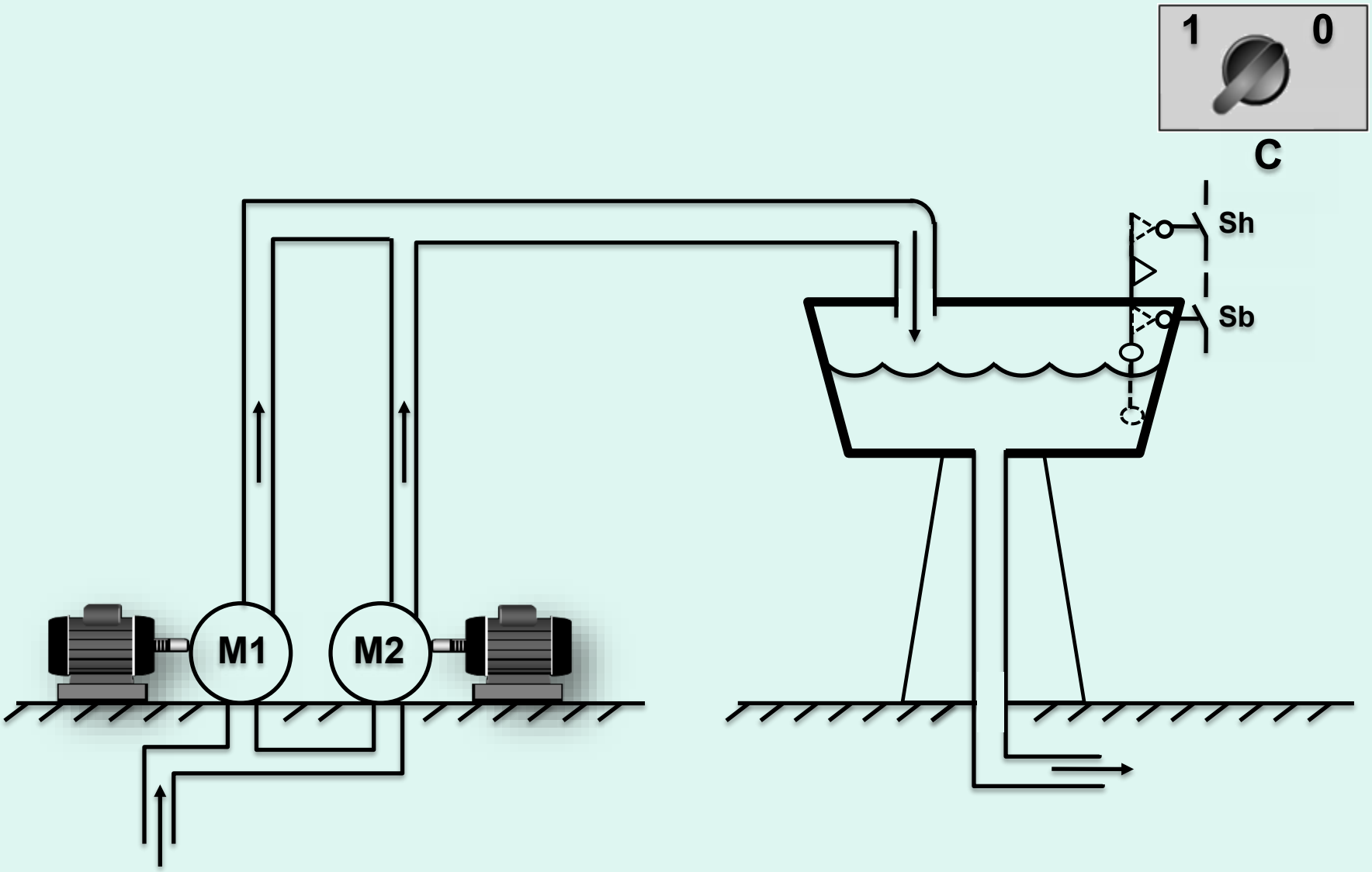
$(78)_{10} = (\ ؟\ )_2$ ، $(250)_{10} = (\ ؟\ )_{16}$ ، $(1110011)_2 = (\ ؟\ )_{10}$ ، $(10110111)_2 = (\ ؟\ )_{16}$ ، $(AB2)_{16} = (\ ؟\ )_{10}$

$(3A5)_{16} = (\ ؟\ )_2$ ، $(962)_{BCD} = (؟)_{10}$ ، $(962)_{BCD} = (؟)_2$

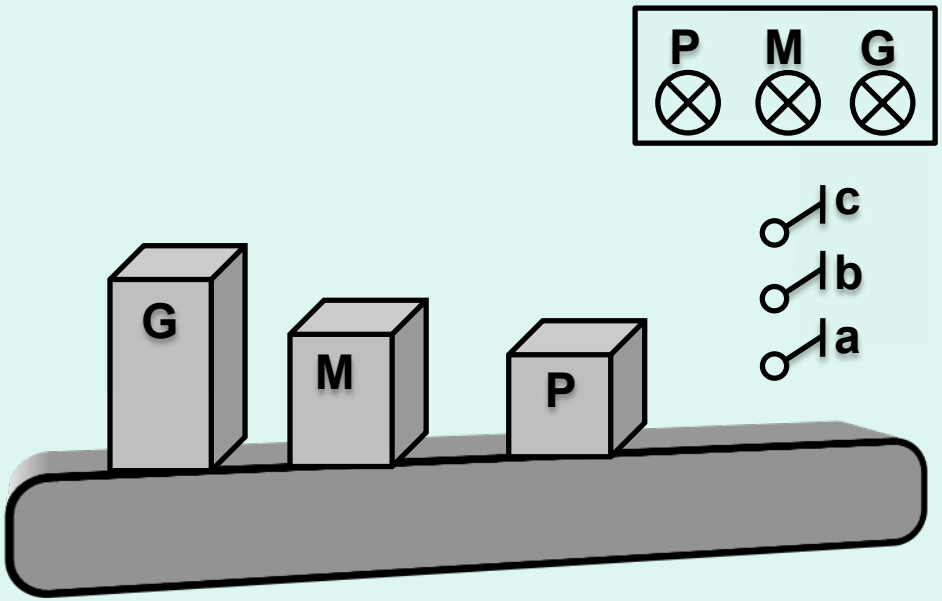
- استخرج الدالة المنطقية S :

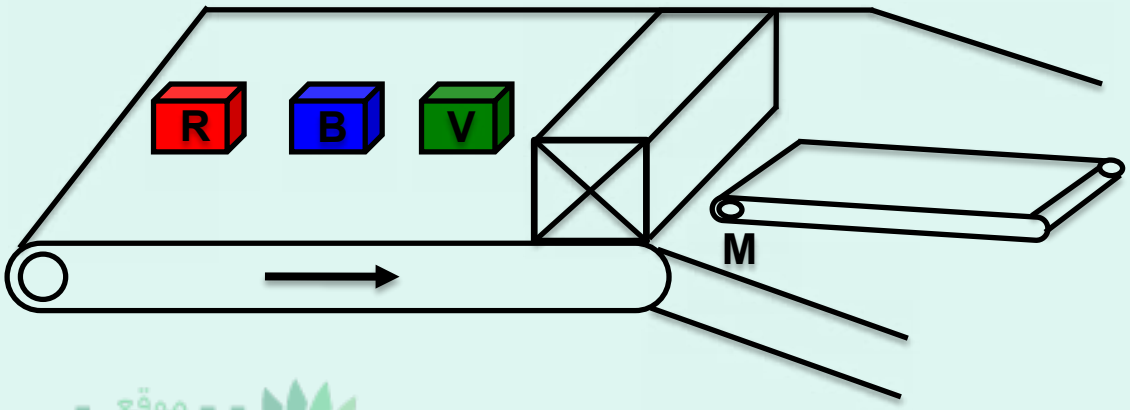


موقع الدراسة
eddirasa.com

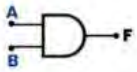
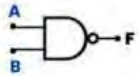
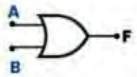
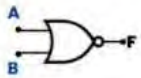
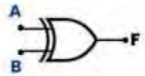


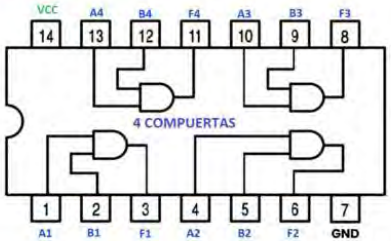
موقع الدراسة
eddirasa.com

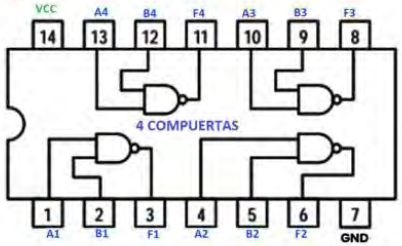


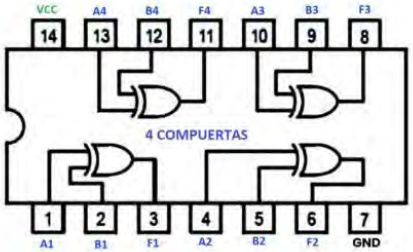


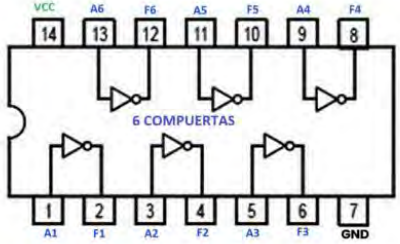
موقع الدراسة
eddirasa.com

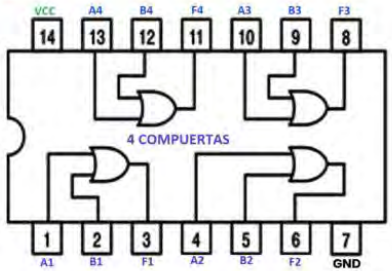
NOMBRE	TABLA DE VERDAD	CIRCUITO	OPERACIÓN
AND 	A B F 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1	74LS08 	F=AB
NAND 	A B F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0	74LS00 	$F=\overline{AB}$ $=\overline{A}+\overline{B}$
OR 	A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	74LS32 	F=A+B
NOR 	A B F 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0	74LS02 	$F=\overline{A+B}$ $=\overline{A}\cdot\overline{B}$
XOR 	A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0	74LS86 	F=A⊕B $=A\overline{B}+\overline{A}B$
NOT 	A F 0 1 1 0	74LS04 	$F=\overline{A}$

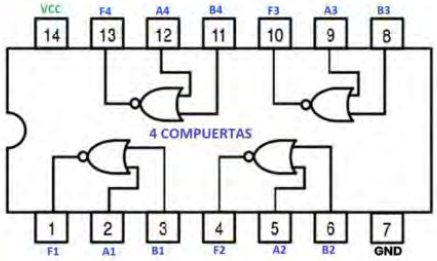
74LS08
AND


74LS00
NAND


74LS86
XOR


74LS04
NOT


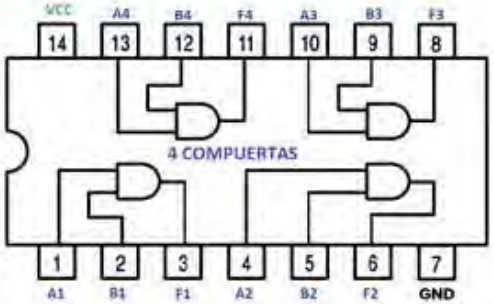
74LS32
OR


74LS02
NOR


eddirasa.com

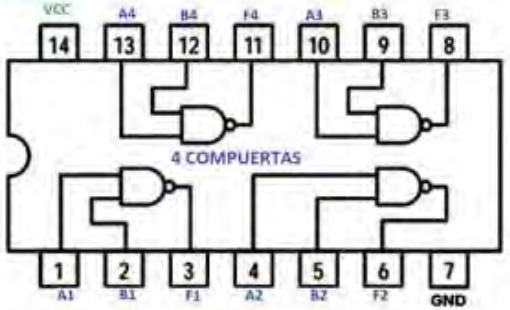
74LS08

AND



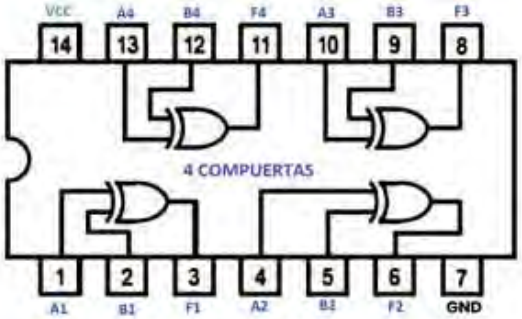
74LS00

NAND



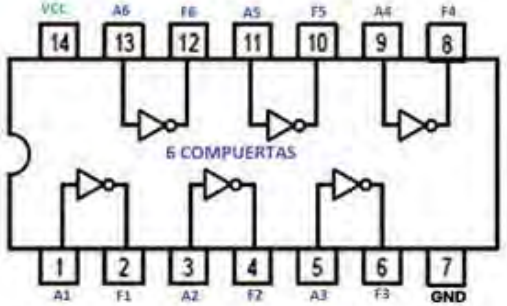
74LS86

XOR



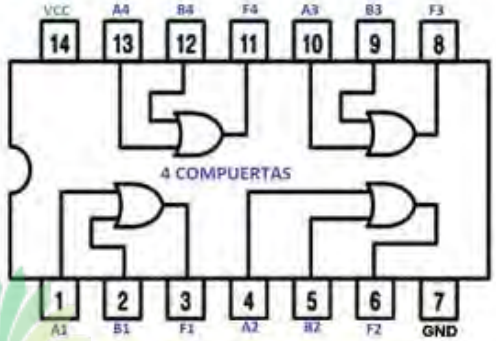
74LS04

NOT



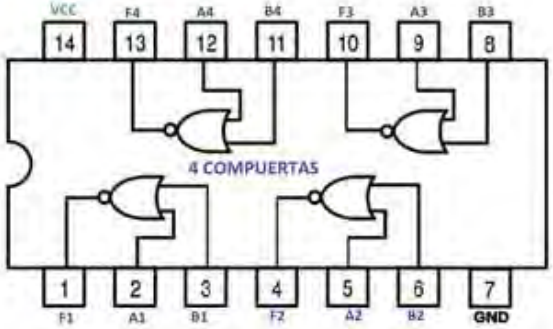
74LS32

OR



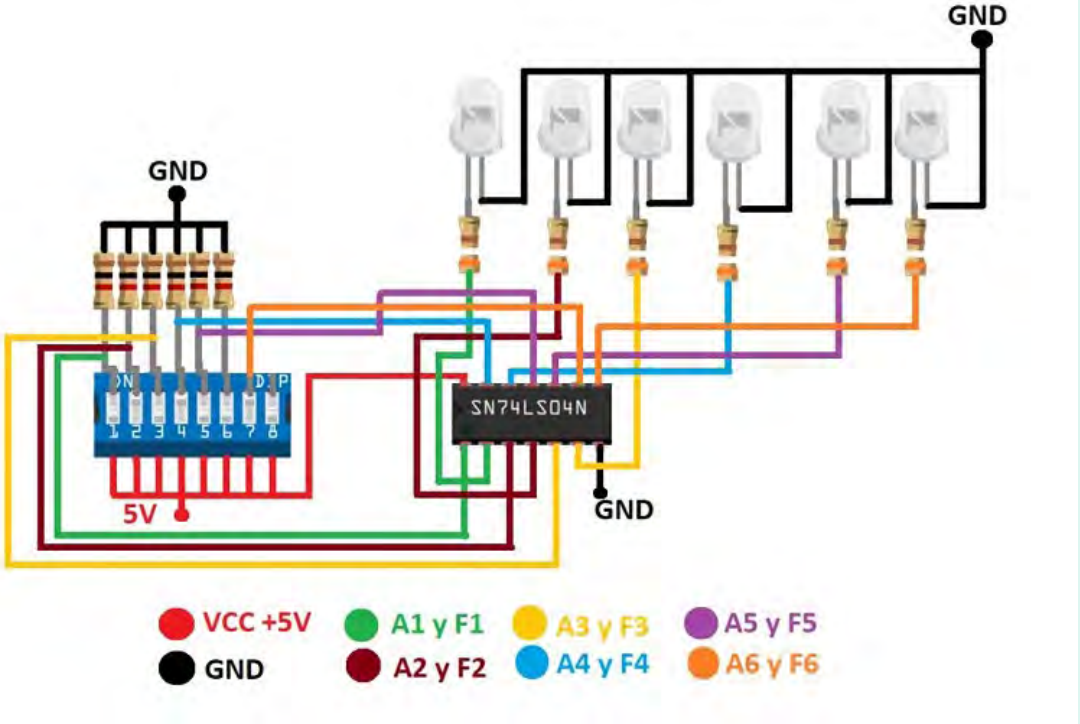
74LS02

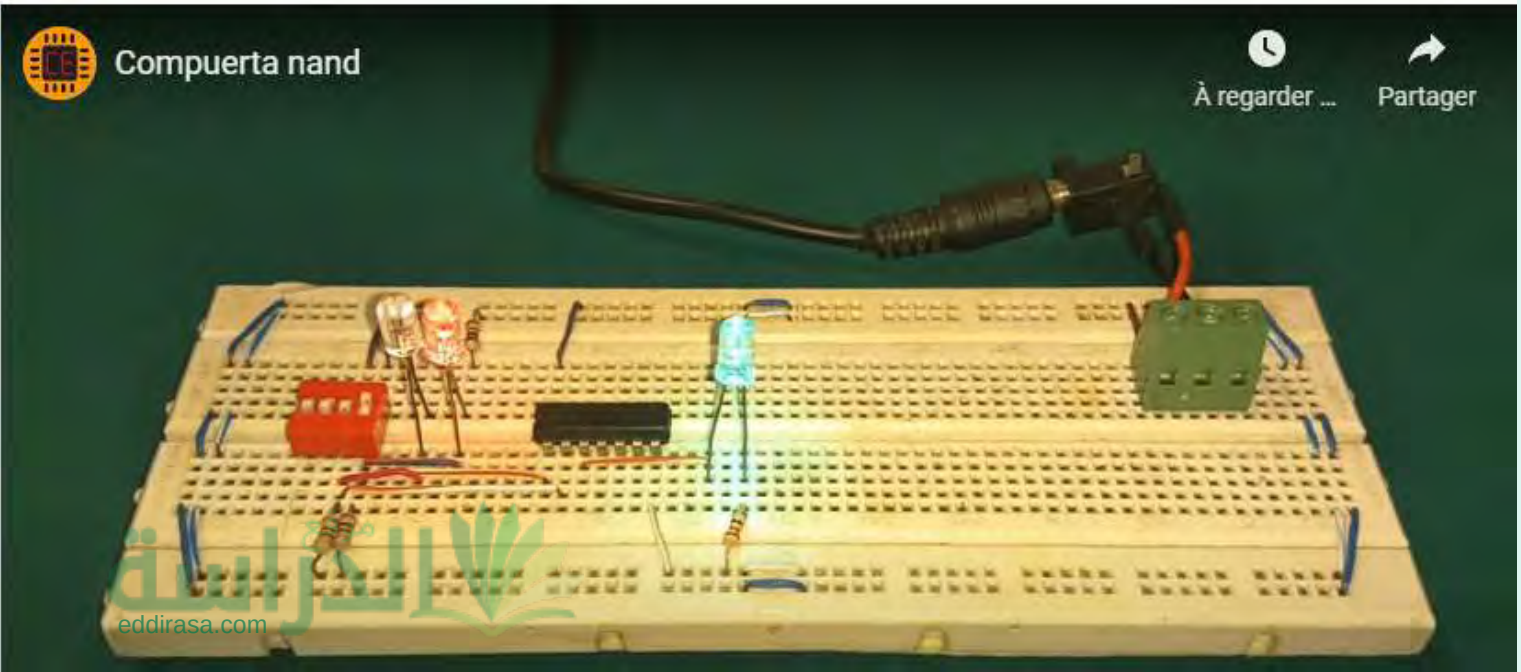
NOR



- 74LS02 NOR
- 74LS86 XOR
- 74LS00 NAND
- 74LS08 AND
- 74LS32 OR
- 74LS04 NOT

موقع الدراسة
eddirasa.com





eddirasa.com